

Informática Médica

Sebenta da Unidade Curricular

João Pavão

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Informática Médica

Sebenta da Unidade Curricular

João Pavão

2026-05-04

Índice

Prefácio	1
Organização da sebenta	1
Como usar esta sebenta	1
1 Fundamentos da Informática Médica	2
1.1 O que é a Informática Médica	2
1.1.1 Definição e âmbito disciplinar	2
1.1.2 Os três pilares fundacionais	2
1.1.3 Especificidades face à informática convencional	3
1.2 Evolução Histórica	3
1.2.1 Da administração hospitalar à saúde digital	3
1.3 O Hospital como Sistema Sociotécnico	4
1.3.1 Dimensões tecnologia, pessoas e processos	4
1.3.2 Complexidade hospitalar	4
1.3.3 Dados clínicos versus dados administrativos	5
1.4 Sistemas de Informação em Saúde	5
1.4.1 Definição de sistema de informação	5
1.4.2 Da cadeia dados–informação–conhecimento	5
1.4.3 Fluxos organizacionais e papel estrutural dos SI	6
1.5 Interoperabilidade	6
1.5.1 Três níveis de interoperabilidade	6
1.5.2 O problema da fragmentação da informação	7
1.5.3 Desafios actuais	7
1.6 Síntese	7
Exercícios de consolidação	8
2 Sistemas de Informação Hospitalares e Registos Electrónicos de Saúde	9
2.1 O Sistema de Informação Hospitalar	9
2.1.1 Definição e componentes	9
2.1.2 Arquitectura modular	9
2.1.3 O fluxo típico do paciente no HIS	10
2.2 Tipos de Registo Electrónico de Saúde	10
2.2.1 EMR, EHR e PHR — definições e distinções	10
2.2.2 Da jornada do paciente ao EHR	11

2.2.3	Requisitos técnicos do EHR	11
2.3	O SONHO — Caso de Estudo Português	11
2.3.1	Caracterização e papel no SNS	11
2.3.2	Módulos funcionais	12
2.3.3	Limitações e trajetória de evolução	12
2.4	Identificação do Paciente	12
2.4.1	O problema da unicidade do registo	12
2.4.2	Identificadores em Portugal	13
2.4.3	Master Patient Index e o RNU	13
2.5	Continuidade de Cuidados	13
2.5.1	Definição e dimensões	13
2.5.2	O EHR como requisito técnico da continuidade	14
2.6	Síntese	14
	Exercícios de consolidação	15
3	Terminologias e Interoperabilidade Semântica	16
3.1	O Problema do Texto Livre	16
3.1.1	Ambiguidade na informação clínica	16
3.1.2	Da ambiguidade à codificação estruturada	16
3.2	Conceitos-Chave	17
3.2.1	Interoperabilidade técnica versus semântica	17
3.2.2	Terminologia, classificação e ontologia	17
3.3	SNOMED CT	17
3.3.1	O que é o SNOMED CT?	17
3.3.2	Os três componentes fundamentais	18
3.3.3	Exemplo: Pneumonia Bacteriana	18
3.4	ICD — Classificação Internacional de Doenças	18
3.4.1	Caracterização e propósito	18
3.4.2	Estrutura hierárquica	18
3.4.3	SNOMED CT versus ICD — complementaridade	19
3.5	LOINC — Observações Laboratoriais	19
3.5.1	Definição e âmbito	19
3.5.2	A anatomia de um código LOINC — os seis eixos	19
3.6	ICF — Classificação Internacional de Funcionalidade	20
3.7	Integração das Terminologias no Fluxo Clínico	20
3.8	Síntese	21
	Exercícios de consolidação	21
4	DICOM como Data Model	22
4.1	A Norma DICOM	22
4.1.1	O problema antes da DICOM	22
4.1.2	Definição, âmbito e governação	22
4.1.3	Capacidades funcionais e ecossistema	23
4.2	O Modelo de Dados DICOM	23
4.2.1	Do mundo real ao mundo DICOM	23
4.2.2	Data Elements, TAGs e o Dicionário (PS3.6)	24
4.2.3	Value Representations (VR)	24
4.2.4	Visão integrada: TAG + VR + VM	25
4.3	Entidades, IODs e Módulos	25
4.3.1	A hierarquia Patient → Study → Series → Image	25
4.3.2	Information Object Definitions (IOD)	26
4.3.3	Módulos de informação e tipos de uso (M/C/U)	27

4.3.4	O ficheiro DICOM: formato de armazenamento	27
4.4	Síntese e Exercícios	28
	Exercícios de consolidação	28
5	Serviços DICOM e Arquitectura PACS	29
5.1	Serviços DICOM — DIMSE: imagens em ação	29
5.1.1	Application Entities, SCU e SCP	29
5.1.2	Estrutura de uma mensagem DIMSE	30
5.1.3	Os quatro serviços principais: C-ECHO, C-STORE, C-FIND, C-MOVE	30
5.1.4	SOP Class: o contrato serviço-objecto	30
5.2	Sistemas PACS	31
5.2.1	Da radiologia analógica ao PACS	31
5.2.2	Arquitectura geral e fluxo de trabalho	32
5.2.3	Tipos de arquitectura: stand-alone, cliente-servidor e web	32
5.2.4	Integração PACS com HIS e RIS	32
5.3	Segurança em DICOM e PACS	33
5.3.1	Mecanismos normativos: CMS, TLS e HTTPS	33
5.3.2	Responsabilidade de implementação	33
5.4	Síntese e Exercícios	34
	Exercícios de consolidação	34
6	HL7 v2 — Modelo de Mensagens e Limitações	35
6.1	O HL7 v2 e o Modelo de Mensagens	35
6.1.1	O problema que o HL7 v2 resolveu	35
6.1.2	Uma norma com 35 anos de longevidade	35
6.1.3	O modelo trigger-event	36
6.1.4	Tipos de mensagem e códigos de trigger	36
6.2	Estrutura de uma Mensagem HL7 v2	37
6.2.1	Hierarquia de cinco níveis	37
6.2.2	Os delimitadores	37
6.2.3	Segmentos: a unidade lógica	37
6.2.4	Campos: posicionalidade e estados de preenchimento	38
6.3	Segmentos Essenciais	39
6.3.1	MSH — Cabeçalho da mensagem	39
6.3.2	EVN — Tipo de evento	39
6.3.3	PID — Identificação do doente	40
6.3.4	PV1 — Visita do doente	40
6.4	Confirmação de Mensagens: o ACK	40
6.5	Mensagens ADT: o Percurso Administrativo do Doente	41
6.5.1	ADT^A01 — Internamento	41
6.5.2	ADT^A02 — Transferência	41
6.5.3	ADT^A03 — Alta	42
6.6	Limitações do HL7 v2	42
6.6.1	Fragilidade estrutural: ausência de schema formal	42
6.6.2	Semântica fraca: tabelas de valores locais	43
6.6.3	Z-segments: extensões privadas	43
6.6.4	Parsing: complexidade oculta	44
6.6.5	O integration engine: a peça obrigatória	44
6.6.6	Balanço: o que o HL7 v2 resolveu e onde ficou aquém	44
6.7	Síntese e Exercícios	45
	Exercícios de consolidação	45

7	Arquitectura Web e REST	46
7.1	Da Mensagem ao Recurso — Evolução dos Modelos de Comunicação em Saúde	46
7.1.1	O modelo de mensagens e os seus limites	46
7.1.2	Do SOAP/XML ao REST/JSON	47
7.1.3	A web como infraestrutura universal	47
7.2	O Modelo REST — Princípios, <i>Constraints</i> e <i>Stateless</i>	48
7.2.1	O que é o REST	48
7.2.2	As seis restrições arquitecturais	48
7.2.3	<i>Stateless</i> — o princípio central	49
7.3	CRUD e os Métodos HTTP	49
7.3.1	As quatro operações fundamentais	49
7.3.2	Estrutura de um pedido e resposta HTTP	50
7.3.3	Códigos de estado HTTP	51
7.3.4	Exemplos em contexto hospitalar	51
7.4	<i>Endpoints</i> e URLs — Estrutura e Parâmetros de Pesquisa	52
7.4.1	O que é um <i>endpoint</i>	52
7.4.2	Anatomia de uma URL REST	52
7.4.3	Convenções de nomeação	53
7.4.4	<i>Endpoints</i> em contexto clínico	53
7.5	JSON — Estrutura, Tipos de Dados e Legibilidade	54
7.5.1	O que é o JSON	54
7.5.2	Sintaxe fundamental	54
7.5.3	Tipos de dados em JSON	54
7.5.4	JSON vs XML em contexto clínico	55
7.5.5	Um recurso clínico completo em JSON	56
7.6	<i>Search Parameters</i> e <i>Chaining</i> — Pesquisas Compostas	57
7.6.1	Parâmetros de pesquisa básicos	57
7.6.2	Modificadores de pesquisa	58
7.6.3	<i>Chaining</i> — pesquisas encadeadas	58
7.6.4	Exemplos de <i>chaining</i> em contexto hospitalar	59
	Exercícios Propostos	60
	Referências	61

Prefácio

Esta sebenta é um documento de estudo autónomo para a disciplina de **Informática Médica**, cobrindo os principais temas de sistemas de informação em saúde, normas de interoperabilidade e arquitecturas de integração clínica.

Organização da sebenta

A sebenta está organizada em seis blocos temáticos:

1. **Fundamentos e Contexto** — informática médica, sistemas de informação hospitalares e interoperabilidade
2. **DICOM e PACS** — imagem médica e integração técnica
3. **Do HL7 ao FHIR** — mensagens e APIs modernas
4. **IHE** — perfis de integração e operacionalização
5. **Privacidade e Governança** — requisitos estruturais e segurança
6. **Arquitectura Integrada** — visão integrada final

Como usar esta sebenta

Os conceitos são apresentados com rigor académico e ilustrados com exemplos concretos provenientes de sistemas reais utilizados no sistema de saúde português e internacional. Os exercícios no final de cada capítulo destinam-se à consolidação autónoma dos conteúdos.

1

Fundamentos da Informática Médica

1.1 O que é a Informática Médica

1.1.1 Definição e âmbito disciplinar

A Informática Médica constitui uma disciplina científica situada na intersecção de três domínios do conhecimento: a Ciência da Informação, a Ciência dos Computadores e a Ciência da Saúde (Haux, 2006). O seu objecto de estudo centra-se na forma como a informação é gerada, organizada, armazenada, recuperada e utilizada no contexto clínico e organizacional da saúde.

Verifica-se, com frequência, uma tendência para reduzir a Informática Médica à mera aplicação de ferramentas informáticas na área da saúde. Esta perspectiva é, contudo, redutora: trata-se, antes, de uma disciplina que integra de forma indissociável a tecnologia, a gestão da informação e a prática clínica, exigindo competências simultâneas nos três domínios que a compõem (Collen & Ball, 2015).

1.1.2 Os três pilares fundacionais

Identificam-se três pilares estruturantes que sustentam a disciplina:

Informação — abrange os modelos de representação do conhecimento clínico, a semântica dos dados e a sua estruturação formal. Note-se que a qualidade da informação clínica é determinante para a segurança do doente e para a continuidade dos cuidados.

Computação — compreende os sistemas de informação, as arquitecturas de rede e os modelos computacionais que suportam o processamento e a comunicação de dados clínicos. Este pilar fornece os meios técnicos sem os quais a partilha de informação entre sistemas seria impossível.

Saúde — engloba a prática clínica, os processos assistenciais e as responsabilidades éticas e legais que decorrem da utilização de sistemas de informação no contexto do cuidado ao doente. Nenhuma solução tecnológica pode ser concebida sem um conhecimento sólido do domínio clínico que pretende suportar.

A figura seguinte ilustra a posição da Informática Médica como área de intersecção dos três domínios:

1.1.3 Especificidades face à informática convencional

A Informática Médica distingue-se da informática de uso geral por um conjunto de características que impõem requisitos adicionais de rigor, segurança e responsabilidade:

- **Dados sensíveis e críticos** — os dados clínicos são, por natureza, dados pessoais de categoria especial, sujeitos a enquadramento legal específico (designadamente o Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados e legislação sectorial de saúde).
- **Impacto clínico directo** — erros no registo, na transmissão ou na interpretação de informação clínica podem ter consequências directas sobre a saúde e a segurança do doente.
- **Regulação exigente** — os sistemas de informação em saúde estão sujeitos a normas técnicas e requisitos legais que não têm paralelo noutros sectores de actividade.
- **Complexidade organizacional elevada** — os hospitais e centros de saúde são organizações altamente complexas, multidisciplinares e multi-serviço, o que impõe desafios particulares à integração e governação dos sistemas de informação.

1.2 Evolução Histórica

1.2.1 Da administração hospitalar à saúde digital

A história da Informática Médica pode ser traçada ao longo de quatro grandes períodos, cada um marcado por uma transformação tecnológica que alterou profundamente a forma como a informação clínica é gerida.

Anos 60–70: primeiros sistemas administrativos hospitalares. Os primeiros sistemas informáticos introduzidos nos hospitais tinham um âmbito essencialmente administrativo: gestão de admissões, controlo de camas e processamento de faturação. O registo clínico permanecia, na sua quase totalidade, em suporte papel.

Anos 80–90: informatização clínica e imagem digital. Este período ficou marcado pela progressiva introdução de sistemas de apoio à actividade clínica e, de forma particularmente significativa, pelo desenvolvimento do standard DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*), que veio normalizar o armazenamento e a transmissão de imagem médica digital. Estabeleceu-se, assim, a base tecnológica para os modernos sistemas PACS (*Picture Archiving and Communication Systems*).

Anos 2000: integração com HL7 e registos electrónicos. A primeira década do século XXI assistiu à generalização dos registos clínicos electrónicos e à adopção do standard HL7 (*Health Level Seven*) como linguagem de integração entre sistemas hospitalares. A interoperabilidade técnica entre aplicações distintas passou a ser um requisito operacional, e não apenas uma aspiração.

Hoje: APIs FHIR, interoperabilidade e saúde digital. O paradigma actual assenta na norma FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*), que substitui o modelo de mensagens do HL7 clássico por uma arquitectura de APIs REST, tornando a integração mais ágil e alinhada com os padrões da Web moderna. Observa-se, simultaneamente, uma pressão

crescente para a criação de espaços de dados de saúde à escala europeia, materializada no regulamento EHDS (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2025).

A linha temporal seguinte resume os quatro marcos fundamentais:

i Nota

Integrar é ligar. Interoperar é compreender. A distinção entre integração técnica e interoperabilidade semântica constitui um dos eixos conceptuais centrais desta unidade curricular.

1.3 O Hospital como Sistema Sociotécnico

1.3.1 Dimensões tecnologia, pessoas e processos

O hospital moderno não é apenas uma organização de saúde — é um sistema sociotécnico complexo em que tecnologia, pessoas e processos se articulam de forma indissociável. Nenhum sistema de informação produz valor se for concebido ou implementado de forma isolada, sem considerar os outros dois vértices deste triângulo.

A dimensão **tecnológica** abrange os sistemas de informação propriamente ditos, a infraestrutura de rede que os interliga e os dispositivos médicos que geram e consomem dados clínicos. Note-se que a tecnologia é condição necessária, mas não suficiente, para a melhoria dos cuidados de saúde.

A dimensão das **pessoas** compreende os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos), os gestores e administradores hospitalares, e os próprios doentes e seus cuidadores. São as pessoas que produzem, validam e utilizam a informação clínica; são também elas que suportam as consequências de eventuais falhas nos sistemas.

A dimensão dos **processos** engloba os fluxos clínicos que estruturam a actividade assistencial, os protocolos e normas de boa prática, e os mecanismos de coordenação inter-serviços. Verifica-se que a qualidade dos processos é, frequentemente, o factor determinante para o sucesso ou insucesso de um projecto de informatização hospitalar.

1.3.2 Complexidade hospitalar

A complexidade particular dos hospitais resulta da conjugação de três características estruturais:

- **Carácter multidisciplinar** — diferentes especialidades clínicas, com linguagens, processos e culturas organizacionais próprias, coexistem na mesma instituição e partilham informação sobre os mesmos doentes.
- **Carácter multi-serviço** — cada serviço hospitalar detém um grau significativo de autonomia funcional e organizacional, o que dificulta a adopção de soluções uniformes e a governação centralizada da informação.
- **Multiplicidade de sistemas** — num hospital de média dimensão coexistem, habitualmente, dezenas de sistemas de informação especializados (sistema hospitalar central, sistema de imagem médica, sistema laboratorial, sistema de bloco operatório, entre outros), cada um com os seus modelos de dados, interfaces e fornecedores.

1.3.3 Dados clínicos versus dados administrativos

No contexto hospitalar, distinguem-se dois grandes tipos de dados, com naturezas e requisitos distintos:

Tabela 1.1: Tipos de dados em contexto hospitalar

Tipo	Exemplos	Requisitos
Clínicos	Diagnósticos, prescrições, resultados de exames, observações clínicas	Precisão, confidencialidade, integridade temporal
Administrativos	Identificação do utente, agendamentos, faturação, episódios	Consistência, unicidade, disponibilidade

Demonstra-se que a natureza distinta destes dois tipos de dados implica requisitos igualmente distintos de modelação, protecção e governação. Os dados clínicos exigem um grau de precisão semântica que os dados administrativos, por si só, não requerem; estes últimos, por sua vez, são frequentemente a chave de ligação que permite agregar informação clínica dispersa por múltiplos sistemas.

1.4 Sistemas de Informação em Saúde

1.4.1 Definição de sistema de informação

Um sistema de informação define-se como um conjunto organizado de pessoas, processos e tecnologia que recolhe, armazena, processa e distribui informação com o objectivo de suportar a tomada de decisão numa organização (Haux, 2006). Esta definição tripartida — entrada, processamento, saída — aplica-se tanto a sistemas de informação genéricos como aos sistemas especificamente concebidos para o contexto de saúde.

No domínio hospitalar, a entrada corresponde à recolha de dados clínicos e administrativos gerados ao longo do percurso do doente; o processamento envolve o armazenamento, a validação e a estruturação desses dados; e a saída materializa-se em informação disponível para suportar decisões clínicas, de gestão e de reporte estatístico.

1.4.2 Da cadeia dados–informação–conhecimento

Distinguem-se três níveis na hierarquia da informação clínica, com implicações directas para a concepção e avaliação dos sistemas:

Dados constituem registos isolados, sem contexto: um valor numérico, uma data, um código. Por si só, os dados não têm significado clínico operacional.

Informação resulta da contextualização dos dados: um valor numérico associado a um parâmetro fisiológico, a um doente e a um momento temporal torna-se informação com potencial de utilização clínica.

Conhecimento emerge quando a informação é interpretada à luz de modelos clínicos e de experiência acumulada, permitindo fundamentar uma decisão diagnóstica ou terapêutica.

Observe-se que a Informática Médica não se ocupa apenas do armazenamento de dados, mas da transformação destes em conhecimento útil para a prática clínica.

O diagrama seguinte ilustra esta progressão, usando como exemplo um registo de glicemia:

1.4.3 Fluxos organizacionais e papel estrutural dos SI

A informação clínica não existe em silos estanques: circula continuamente entre serviços, entre profissionais e entre instituições. Desta circulação depende a coordenação entre os diferentes actores do sistema de saúde; da coordenação depende a continuidade dos cuidados; e da continuidade dos cuidados depende, em última instância, a segurança do doente.

Estabelece-se, assim, uma cadeia lógica com implicações directas para a governação dos sistemas de informação hospitalares:

*Sem sistemas de informação → sem coordenação → sem continuidade de cuidados
→ aumento do risco clínico.*

Esta cadeia demonstra que os sistemas de informação não são, nos hospitais modernos, uma conveniência tecnológica: são infraestrutura crítica. A sua indisponibilidade ou degradação tem efeitos directos sobre a qualidade e a segurança dos cuidados prestados.

1.5 Interoperabilidade

1.5.1 Três níveis de interoperabilidade

A interoperabilidade é a capacidade de sistemas distintos trocarem informação e utilizarem mutuamente essa informação de forma eficaz (Benson & Grieve, 2021). No contexto da saúde, identificam-se três níveis complementares:

Interoperabilidade técnica — os sistemas conseguem comunicar entre si ao nível do transporte, do formato e do protocolo. É condição necessária, mas não suficiente: garante que os dados chegam ao destino, não que sejam correctamente interpretados.

Interoperabilidade semântica — os sistemas partilham o significado dos dados trocados. Para que dois sistemas “se entendam”, é necessário que utilizem vocabulários controlados e terminologias normalizadas (como SNOMED CT, LOINC ou ICD), de modo a que um mesmo conceito clínico tenha o mesmo significado em ambos os sistemas.

Interoperabilidade organizacional — os processos, as políticas e o enquadramento legal são compatíveis entre as organizações que pretendem partilhar informação. Este nível é frequentemente o mais difícil de alcançar, pois implica acordos de governação que transcendem a dimensão puramente técnica.

O esquema seguinte posiciona os três níveis de forma hierárquica, evidenciando que cada nível superior pressupõe o inferior:

Dica

Exemplo ilustrativo

Dois hospitais conseguem trocar mensagens (interoperabilidade técnica). Um regista o diagnóstico como “Hipertensão arterial”; o outro usa a abreviatura “HTA”. Os sistemas comunicam — mas entendem-se? A resposta é negativa, na ausência de terminologias

normalizadas partilhadas. Este exemplo ilustra a diferença entre interoperabilidade técnica e semântica.

1.5.2 O problema da fragmentação da informação

Um dos principais obstáculos à interoperabilidade nos sistemas de saúde actuais é a fragmentação da informação clínica: o mesmo doente pode ter registos distribuídos por múltiplos sistemas, em múltiplas instituições, sem que exista um mecanismo eficaz de agregação e partilha.

As consequências práticas desta fragmentação são bem documentadas (Haggerty et al., 2003):

- repetição desnecessária de exames e actos clínicos, por desconhecimento de resultados anteriores;
- atrasos na tomada de decisão clínica, por indisponibilidade de informação relevante no momento do cuidado;
- aumento do risco clínico associado a erros de medicação, alergias não registadas ou diagnósticos contraditórios entre instituições.

1.5.3 Desafios actuais

Os principais desafios que se colocam à Informática Médica na actualidade podem ser agrupados em quatro vectores:

- **Fragmentação** — a informação clínica continua dispersa por sistemas heterogéneos, sem interoperabilidade efectiva entre eles.
- **Sistemas legados** — muitos hospitais operam com sistemas instalados há décadas, com arquitecturas monolíticas e limitada capacidade de integração com tecnologias modernas.
- **Segurança e protecção de dados** — a crescente digitalização dos dados clínicos amplia a superfície de ataque e exige investimento contínuo em cibersegurança e conformidade regulatória.
- **Sustentabilidade tecnológica** — a evolução acelerada das tecnologias de informação impõe ciclos de actualização que as organizações de saúde, com recursos limitados, têm dificuldade em acompanhar.

1.6 Síntese

Este capítulo estabeleceu os fundamentos conceptuais sobre os quais assenta a Informática Médica enquanto disciplina científica. Os conceitos introduzidos — sistema sociotécnico, cadeia dados–informação–conhecimento, níveis de interoperabilidade — serão retomados e aprofundados à medida que se introduzem os standards técnicos e as arquitecturas de integração que os operacionalizam.

Retêm-se os seguintes pontos essenciais:

1. A Informática Médica é uma disciplina de intersecção, que não pode ser reduzida a nenhum dos seus três domínios constituintes isoladamente.

2. O hospital é um sistema sociotécnico: a tecnologia só produz valor quando alinhada com processos clínicos e práticas organizacionais.
3. A interoperabilidade tem três níveis — técnico, semântico e organizacional — e a ausência de qualquer um deles compromete a continuidade dos cuidados.
4. A fragmentação da informação clínica é o principal obstáculo à integração dos sistemas de saúde e tem consequências directas sobre a segurança do doente.

Exercícios de consolidação

1. Identifique, para cada um dos três pilares da Informática Médica (Informação, Computação, Saúde), um exemplo concreto de problema que não pode ser resolvido sem conhecimento simultâneo dos outros dois pilares.
2. Um hospital decide substituir o seu sistema de registo clínico por uma nova aplicação. Que factores, para além dos técnicos, deverão ser considerados neste processo? Estructure a resposta recorrendo ao modelo do sistema sociotécnico.
3. Explique, com um exemplo concreto, porque é que a interoperabilidade técnica é condição necessária mas não suficiente para a continuidade de cuidados entre instituições.
4. Considerando a cadeia lógica *sem SI* → *sem coordenação* → *sem continuidade* → *aumento do risco clínico*, identifique um cenário real ou plausível em que a falha de um sistema de informação hospitalar teve ou poderia ter consequências clínicas directas.

2

Sistemas de Informação Hospitalares e Registos Electrónicos de Saúde

2.1 O Sistema de Informação Hospitalar

2.1.1 Definição e componentes

Um Sistema de Informação Hospitalar (*Hospital Information System* — HIS) define-se como um sistema de informação cujos dados, processos e actores estão orientados para os cuidados de saúde, integrando funcionalidades clínicas, administrativas e financeiras numa plataforma comum. Trata-se, em substância, da instância concreta do modelo genérico de sistema de informação — pessoas, processos, tecnologia — aplicada ao contexto hospitalar.

Distinguem-se três componentes estruturais num HIS:

Dados — abrangem a informação clínica e administrativa produzida ao longo do percurso do doente: identificação do paciente, episódios e diagnósticos, procedimentos realizados, imagens e relatórios.

Processos — incluem os fluxos de admissão, alta e transferência (*Admission, Discharge, Transfer* — ADT), o agendamento e gestão do bloco operatório, a faturação e codificação clínica, e os fluxos de aprovação com validação clínica.

Tecnologia — compreende as bases de dados (relacionais ou NoSQL), as interfaces de integração normalizadas (HL7, FHIR), os módulos especializados (PACS, LIS) e os mecanismos de segurança e controlo de acesso (Haux, 2006).

2.1.2 Arquitectura modular

A arquitectura de um HIS é tipicamente modular: um núcleo central — frequentemente designado por módulo ADT — agrega e gere o registo único do paciente, ao qual se ligam módulos especializados por área funcional. Esta arquitectura garante que todos os módulos partilham a mesma base de dados central, assegurando a unicidade do registo.

Os módulos que habitualmente compõem um HIS de referência são: Urgência/Admissões, Consulta Externa, Internamento, Bloco Operatório, Hospital de Dia, PACS/Imagem, LIS/Laboratório e Faturação/Codificação.

O diagrama seguinte ilustra esta organização em estrela, com o núcleo HIS/ADT no centro:

2.1.3 O fluxo típico do paciente no HIS

O percurso do doente num hospital materializa-se, do ponto de vista informático, numa sequência de eventos registados no HIS. O fluxo genérico compreende quatro momentos fundamentais: **Admissão** — registo da entrada do doente no sistema, seja pela urgência, consulta externa ou internamento programado; **Exame** — realização e registo de actos diagnósticos ou terapêuticos nos módulos especializados (laboratório, imagem, bloco); **Diagnóstico** — consolidação da informação clínica e formulação do diagnóstico; **Alta** — encerramento do episódio, com registo da nota de alta e codificação para faturação.

i Nota

O módulo ADT (*Admission, Discharge, Transfer*) é o núcleo operacional do HIS: é nele que se regista a entrada do doente no sistema, se controla a ocupação de camas e se gere a transferência entre serviços. Todos os eventos clínicos subsequentes ficam associados ao episódio criado no ADT.

2.2 Tipos de Registo Electrónico de Saúde

2.2.1 EMR, EHR e PHR — definições e distinções

No vocabulário da Informática Médica, distinguem-se três tipos de registo electrónico de saúde com âmbitos e propósitos distintos (Garets & Davis, 2006; National Alliance for Health Information Technology, 2008):

O **EMR** (*Electronic Medical Record*) corresponde ao registo clínico electrónico de uma única organização. É criado e utilizado pelos profissionais de saúde e pelo pessoal autorizado dessa organização; não segue o doente quando este muda de instituição; e pode ser consultado apenas internamente. O exemplo português de referência é o SClínico, que é o sistema clínico institucional, integrado no ecossistema do SNS (Serviço Nacional de Saúde).

O **EHR** (*Electronic Health Record*) tem um âmbito multi-institucional: cumpre normas de interoperabilidade que permitem a sua partilha entre múltiplas organizações, acompanha o doente ao longo de todo o sistema de saúde e constitui a base dos sistemas de saúde modernos. Em Portugal, o RSE (*Registo de Saúde Electrónico*) do SNS é o exemplo de referência.

O **PHR** (*Personal Health Record*) é gerido, controlado e partilhado pelo próprio utente. Pode agregar dados de múltiplas fontes — aplicações móveis, sensores de saúde, registos institucionais — e não é necessariamente clínico no sentido estrito. Plataformas como o Apple Health ou o Google Health constituem exemplos paradigmáticos. Note-se que o PHR é complementar ao EHR, não seu substituto.

A tabela seguinte sintetiza as diferenças fundamentais entre os três tipos:

Tabela 2.1: Comparação entre EMR, EHR e PHR

	EMR	EHR	PHR
Âmbito	1 instituição	Multi-instituição	Pessoal / global
Interop.	Não exigida	Exigida	Exigida

	EMR	EHR	PHR
Controlo	Instituição	Instituição	Utente
Exemplo PT	SClinico	RSE	Apple Health

2.2.2 Da jornada do paciente ao EHR

A jornada clínica de um doente crónico envolve, tipicamente, múltiplas instituições ao longo do tempo: um internamento hospitalar, consultas de acompanhamento num centro de saúde, uma cirurgia noutro hospital, prescrições aviadas em farmácia. Cada uma destas instituições mantém o seu próprio EMR, com o seu modelo de dados, os seus identificadores internos e as suas regras de acesso.

O EHR emerge exactamente da necessidade de agregar esta informação dispersa numa vista longitudinal e partilhada do utente. A interoperabilidade entre EMRs é a condição técnica que torna o EHR possível — e este é o desafio central que as normas HL7, FHIR e os perfis IHE procuram endereçar (Benson & Grieve, 2021).

2.2.3 Requisitos técnicos do EHR

Para que um EHR seja operacional, verificam-se três requisitos técnicos fundamentais que se articulam entre si:

- **Unicidade do paciente** — é necessário que exista um identificador único e universal que permita associar, sem ambiguidade, todos os registos dispersos ao mesmo doente. Na ausência deste requisito, o EHR torna-se impossível e os erros clínicos por confusão de identidade tornam-se prováveis (Just et al., 2016).
- **Interoperabilidade técnica entre sistemas** — os sistemas institucionais têm de ser capazes de comunicar entre si, recorrendo a protocolos e formatos normalizados (HL7 v2, FHIR R4).
- **Terminologias normalizadas** — para que os dados tenham o mesmo significado entre sistemas, é necessário o uso de vocabulários controlados partilhados (SNOMED CT para conceitos clínicos, LOINC para observações laboratoriais, ICD para diagnósticos).

2.3 O SONHO — Caso de Estudo Português

2.3.1 Caracterização e papel no SNS

O SONHO (*Sistema de Informação Hospitalar*) é o HIS de referência do Serviço Nacional de Saúde português, presente em aproximadamente 90% dos hospitais públicos. Em produção contínua desde a década de 1990, classifica-se funcionalmente como um EMR: o seu âmbito é institucional, e a sua interoperabilidade com sistemas externos é limitada pela arquitectura da versão original.

O papel do SONHO no SNS organiza-se em torno de cinco funções essenciais: identificação única do utente pelo número SNS; gestão administrativa do episódio hospitalar; registo de urgência, internamento, consulta externa e bloco operatório; registo de alta e codificação para faturação pelo sistema de Grupos de Diagnóstico Homogéneo (GDH); e funcionamento como

backbone de integração para os restantes sistemas do hospital (SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, 2019).

2.3.2 Módulos funcionais

O SONHO organiza-se em oito módulos funcionais principais:

Tabela 2.2: Módulos funcionais do SONHO

Módulo	Função principal
1 — Identificação	Dados demográficos, nº SNS, Cartão de Cidadão
2 — Urgência	Triagem de Manchester, encaminhamento, transferência
3 — Internamento	Admissão, cama, serviço responsável, alta
4 — Consulta Externa	Agendas médicas, marcação, listas de espera
5 — Bloco Operatório	Agendamento cirúrgico, anestesia, lista de espera
6 — Hospital de Dia	Sessões de hemodiálise, quimioterapia, gestão de agendas
7 — Arquivo / Estatística	Requisição de processos, mapas estatísticos
8 — Faturação	Episódios, entidades financiadoras, copagamentos

O SONHO serve ainda de *backbone* para os sistemas clínicos que sobre ele assentam: o SAM (*Sistema de Apoio ao Médico*), o SAPE (*Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem*) e, mais recentemente, o SClínico, que substitui SAM e SAPE nas versões mais actualizadas.

2.3.3 Limitações e trajectória de evolução

O SONHO apresenta limitações estruturais que decorrem da sua arquitectura original, desenvolvida numa época em que os requisitos de interoperabilidade actuais não existiam:

Arquitectura obsoleta — a versão original assenta numa base de dados Progress, tecnologia da década de 1990, com arquitectura monolítica sujeita a falhas de disponibilidade e com sérias dificuldades de integração com os padrões modernos HL7 e FHIR.

Custos de licenciamento — a migração para Oracle RDBMS na versão mais recente resolveu alguns problemas de desempenho, mas introduziu uma dependência de fornecedor único (*vendor lock-in*) com custos elevados de licenciamento por hospital e actualizações lentas.

A trajectória de evolução aponta para três vectores: o SClínico como plataforma clínica evolutiva; o RSE (*Registo de Saúde Electrónico*) como componente EHR do SNS; e a integração com FHIR prevista nos *roadmaps* nacionais, impulsionada pela pressão regulatória europeia do EHDS — *European Health Data Space* (Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2025).

2.4 Identificação do Paciente

2.4.1 O problema da unicidade do registo

A identificação inequívoca do doente é um pré-requisito absoluto para qualquer sistema EHR. O problema fundamental decorre do facto de o mesmo doente poder ter identificadores

distintos em cada hospital, centro de saúde ou sistema que frequente. Sem unicidade, o EHR é tecnicamente impossível e os erros clínicos por confusão de identidade tornam-se estruturalmente prováveis (Just et al., 2016).

Note-se que este não é um problema meramente administrativo: a associação incorrecta de registos — por exemplo, confundir dois doentes com nome semelhante — pode ter consequências clínicas graves, incluindo erros de medicação, transfusões incompatíveis ou cirurgias no doente errado.

2.4.2 Identificadores em Portugal

No sistema de saúde português coexistem quatro identificadores relevantes para a identificação do doente:

Tabela 2.3: Identificadores do doente em Portugal

Identificador	Descrição
Nº SNS	Número de utente do SNS — 9 dígitos, único nacional, permanente
Cartão de Cidadão	Identificação civil — usado na admissão para confirmar identidade
MRN	<i>Medical Record Number</i> — número interno de cada instituição
NIF	Número de Identificação Fiscal — usado para faturação

O **Número Nacional do Utente (NNU)** — incorporado no número SNS — é o identificador de referência em todos os sistemas de informação do SNS. A sua atribuição é única e permanente, garantindo a rastreabilidade longitudinal do doente ao longo de toda a sua vida dentro do sistema de saúde.

2.4.3 Master Patient Index e o RNU

O conceito de *Master Patient Index* (MPI) designa o sistema centralizado de correspondência entre os identificadores locais de cada instituição e o identificador universal do doente. Em Portugal, esta função é desempenhada pelo **RNU** (*Registo Nacional de Utentes*), gerido pela SPMS (*Serviços Partilhados do Ministério da Saúde*).

O mecanismo de funcionamento do RNU é o seguinte: cada hospital mantém os seus MRN locais; quando um doente é admitido, o sistema consulta o RNU para obter o NNU correspondente; o *matching* é efectuado por combinação de nome, data de nascimento, NIF e NNU.

2.5 Continuidade de Cuidados

2.5.1 Definição e dimensões

A continuidade de cuidados define-se como a capacidade de um profissional de saúde aceder ao historial clínico relevante de um paciente, independentemente de quando ou onde os cuidados

foram prestados (Haggerty et al., 2003). Trata-se de um conceito multidimensional que a literatura organiza em três componentes:

Continuidade informacional — o registo clínico acompanha o doente. Diagnósticos, medicação activa, alergias e episódios anteriores estão disponíveis no ponto de cuidado, independentemente da instituição. Esta dimensão é a que mais directamente depende da existência de um EHR operacional.

Continuidade de gestão — os planos de tratamento e as decisões clínicas anteriores são conhecidos e respeitados pelos profissionais que prestam cuidados em cada momento. Evita a duplicação de exames e as prescrições contraditórias, com impacto directo na segurança e na eficiência.

Continuidade relacional — o doente tem um médico de família ou equipa de referência que conhece a sua história clínica de forma longitudinal. O EHR facilita a comunicação e a coordenação entre os diferentes prestadores que integram esta equipa alargada.

2.5.2 O EHR como requisito técnico da continuidade

A continuidade de cuidados não é, portanto, apenas uma aspiração clínica: tem requisitos técnicos precisos que o EHR deve satisfazer. Esses requisitos articulam-se em três níveis que se implicam mutuamente:

1. **Unicidade do paciente** via MPI (RNU em Portugal) — sem esta condição, não é possível agregar os registos do mesmo doente provenientes de diferentes instituições.
2. **Interoperabilidade técnica** via HL7 e FHIR — sem esta condição, os sistemas não conseguem trocar dados de forma estruturada e automática.
3. **Terminologias normalizadas** (SNOMED CT, LOINC, ICD) — sem esta condição, os dados chegam ao destino mas não são correctamente interpretados, comprometendo a interoperabilidade semântica.

Dica

Síntese: a interoperabilidade técnica é necessária mas não suficiente para a continuidade de cuidados. Para que sistemas diferentes se entendam, os dados têm de partilhar o mesmo significado — o que exige terminologias normalizadas. É esta articulação entre os três níveis que torna o EHR eficaz na prática clínica.

2.6 Síntese

Este capítulo abordou a arquitectura dos sistemas de informação hospitalares e os diferentes tipos de registo electrónico de saúde. O SONHO foi analisado como caso de estudo do sistema de saúde português, evidenciando tanto as suas capacidades como as suas limitações estruturais. A identificação do paciente e a continuidade de cuidados foram enquadradas como requisitos técnicos e clínicos que convergem no conceito de EHR.

Retêm-se os seguintes pontos essenciais:

1. O HIS é a instância concreta do sistema de informação no contexto hospitalar, com arquitectura modular centrada no núcleo ADT.

2. EMR, EHR e PHR distinguem-se pelo âmbito e pela interoperabilidade: o EHR segue o doente; o EMR fica na instituição.
3. Sem unicidade do paciente (MPI/RNU), não é possível construir um EHR efectivo — a identificação é um requisito, não um detalhe.
4. A continuidade de cuidados depende simultaneamente de interoperabilidade técnica e semântica; nenhuma é suficiente isoladamente.

Exercícios de consolidação

1. Considere um hospital com os módulos SONHO activos. Descreva o percurso informático de um doente que entra pela urgência, é internado, realiza uma cirurgia e tem alta, indicando quais os módulos envolvidos em cada etapa.
2. Explique por que razão o SONHO é classificado funcionalmente como EMR e não como EHR. Que alterações técnicas e organizacionais seriam necessárias para que evoluísse para EHR?
3. Um doente português realiza uma consulta no Hospital de Braga (MRN 4421) e é posteriormente transferido para o Hospital de São João no Porto (MRN 9903). Explique o papel do RNU neste cenário e o que aconteceria na ausência de um MPI nacional.
4. Identifique, para cada uma das três dimensões da continuidade de cuidados (informacional, de gestão, relacional), um exemplo concreto de falha que poderia ocorrer na ausência de um EHR operacional.

3

Terminologias e Interoperabilidade Semântica

3.1 O Problema do Texto Livre

3.1.1 Ambiguidade na informação clínica

A documentação clínica em texto livre é, historicamente, a forma dominante de registo nos sistemas de saúde. Todavia, o texto livre introduz um problema estrutural: a ambiguidade semântica. O mesmo conceito clínico pode ser expresso de formas distintas por profissionais diferentes, em contextos diferentes, tornando impossível a agregação e comparação automática da informação (Benson & Grieve, 2021).

Um exemplo paradigmático: o termo “tensão alta” pode ser interpretado como hipertensão arterial sistémica, como tensão emocional ou como cefaleia tensional, consoante o profissional e o contexto clínico. Três interpretações distintas do mesmo termo livre, com implicações diagnósticas e terapêuticas completamente diferentes.

As consequências práticas desta ambiguidade são bem documentadas: erros de comunicação entre profissionais; impossibilidade de agregar dados para estatística ou investigação clínica; falha na continuidade de cuidados entre instituições; e, no limite, sistemas que trocam dados mas não partilham significado.

3.1.2 Da ambiguidade à codificação estruturada

A solução para o problema da ambiguidade reside na substituição do texto livre por **codificação estruturada**: a atribuição de códigos normalizados a conceitos clínicos, de modo a que o mesmo conceito tenha sempre o mesmo código, independentemente de quem o regista ou de onde é registado. A Figura 3.1 ilustra este contraste.

Figura 3.1 — Contraste entre registo em texto livre e codificação estruturada (SNOMED CT)

3.2 Conceitos-Chave

3.2.1 Interoperabilidade técnica versus semântica

A distinção entre interoperabilidade técnica e semântica é central na Informática Médica e importa clarificá-la com precisão:

A **interoperabilidade técnica** refere-se à capacidade de dois sistemas trocarem dados ao nível do transporte, do formato e do protocolo. Garante que os bytes chegam ao destino; não garante que o significado se preserve. Exemplo: o envio de uma mensagem HL7 v2 entre dois sistemas.

A **interoperabilidade semântica** refere-se à capacidade de dois sistemas partilharem o significado dos dados trocados. Garante que o receptor interpreta o conteúdo da mensagem da mesma forma que o emissor. Exemplo: ambos os sistemas interpretam o código 386661006 como febre, porque ambos usam SNOMED CT (Benson & Grieve, 2021).

3.2.2 Terminologia, classificação e ontologia

Três conceitos relacionados mas distintos estruturam o ecossistema de codificação clínica:

Uma **terminologia** é um vocabulário controlado e detalhado que codifica a entrada de dados clínicos. Admite múltiplos sinónimos por conceito e visa a documentação clínica granular. O SNOMED CT é o exemplo de referência.

Uma **classificação** agrupa conceitos em categorias fixas para propósitos de saída estatística e reporte. Cada conceito ocupa um único lugar na árvore hierárquica. A ICD e a ICF são os exemplos paradigmáticos.

Uma **ontologia** é um modelo formal de conhecimento que define conceitos e as suas relações lógicas, permitindo inferência automática. O SNOMED CT é simultaneamente terminologia e ontologia: a sua estrutura de relacionamentos permite raciocínio computacional sobre os conceitos.

3.3 SNOMED CT

3.3.1 O que é o SNOMED CT?

O SNOMED CT (*Systematized Nomenclature of Medicine — Clinical Terms*) é o sistema de terminologia e ontologia clínica mais abrangente do mundo. Mantido pela SNOMED International, encontra-se em uso em mais de 40 países e constitui a terminologia de referência para a codificação da entrada de dados clínicos nos EHR modernos (SNOMED International, 2024).

A sua abrangência organiza-se em três dimensões: terminologia (vocabulário clínico controlado com mais de 350 000 conceitos), interoperabilidade (normalização da linguagem clínica entre instituições e sistemas) e estrutura ontológica (grafo poli-hierárquico de conceitos e relacionamentos).

3.3.2 Os três componentes fundamentais

O SNOMED CT organiza-se em torno de três componentes que se articulam para representar o conhecimento clínico de forma precisa e computável:

Conceitos — unidades atômicas de significado clínico, cada uma identificada por um *Concept ID* numérico único e permanente. Exemplos: 38341003 = Hipertensão arterial; 73211009 = Diabetes mellitus; 386661006 = Febre.

Descrições — termos legíveis associados a cada conceito: o *Fully Specified Name* (FSN), que especifica o conceito de forma não ambígua; o *Preferred Term*, que é o nome preferido no idioma local; e os sinónimos, que permitem múltiplas designações para o mesmo conceito.

Relacionamentos — ligações tipadas entre conceitos que formam o grafo ontológico. Os principais tipos são: **is-a** (hierarquia taxonómica), **finding-site** (localização anatómica), e **causative-agent** (agente causador). A poli-hierarquia permite que um conceito tenha múltiplos pais, reflectindo a complexidade da realidade clínica.

3.3.3 Exemplo: Pneumonia Bacteriana

O conceito de pneumonia bacteriana ilustra a riqueza expressiva do SNOMED CT através dos seus relacionamentos. A expressão formal do conceito é a seguinte:

Forma compacta (sintaxe ECL — *Expression Constraint Language*):

Este exemplo demonstra que o SNOMED CT não se limita a nomear conceitos: permite exprimir relações clínicas complexas de forma computável, possibilitando raciocínio automático sobre o conhecimento médico. A Figura 3.2 representa esta hierarquia graficamente.

3.4 ICD — Classificação Internacional de Doenças

3.4.1 Caracterização e propósito

A ICD (*International Classification of Diseases and Related Health Problems*) é um sistema de classificação mantido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e adoptado por 194 estados-membros. A versão actualmente em vigor é a ICD-11, adoptada em 2022, com mais de 55 000 códigos organizados em 26 capítulos (World Health Organization, 2022).

O propósito da ICD é fundamentalmente distinto do SNOMED CT: enquanto este último serve a entrada de dados clínicos com alta granularidade, a ICD serve a **saída** — o reporte epidemiológico, a estatística de saúde e a faturação hospitalar. Trata-se de uma classificação, não de uma terminologia: organiza doenças em categorias fixas segundo uma hierarquia mono-axial.

3.4.2 Estrutura hierárquica

A estrutura da ICD organiza-se em três níveis: capítulo, bloco e categoria. O exemplo do capítulo respiratório ilustra esta organização:

Alguns códigos de referência frequentes:

Tabela 3.1: Exemplos de códigos ICD-11

Código ICD-11	Doença
CA40	Constipação comum
BA00	Pneumonia bacteriana
5A11	Diabetes mellitus tipo 2
8B11	AVC isquêmico
BA41	Enfarte agudo do miocárdio

3.4.3 SNOMED CT versus ICD — complementaridade

SNOMED CT e ICD não são concorrentes: são complementares, cada um adequado ao seu propósito. O SNOMED CT codifica o detalhe clínico no ponto de cuidado; a ICD classifica para reporte e faturação. A SNOMED International mantém mapas oficiais entre os dois sistemas, permitindo que um conceito SNOMED seja automaticamente traduzido para o código ICD correspondente.

Tabela 3.2: SNOMED CT vs ICD — comparação

Dimensão	SNOMED CT	ICD
Tipo	Terminologia clínica	Classificação estatística
Função	Entrada — registo clínico	Saída — reporte e faturação
Granularidade	Muito alta (>350 000)	Média (~55 000)
Estrutura	Grafo poli-hierárquico	Árvore mono-hierárquica
Manutenção	SNOMED International	OMS

3.5 LOINC — Observações Laboratoriais

3.5.1 Definição e âmbito

O LOINC (*Logical Observation Identifiers Names and Codes*) é uma terminologia mantida pelo Regenstrief Institute que fornece uma linguagem universal para identificar medições laboratoriais, observações clínicas e documentos de saúde (McDonald et al., 2003). O seu âmbito organiza-se em três domínios: laboratório clínico (hemograma, glicose, marcadores tumorais); observações fisiológicas (sinais vitais, escalas de avaliação); e documentos (notas de alta, relatórios).

3.5.2 A anatomia de um código LOINC — os seis eixos

Cada código LOINC é um identificador opaco (e.g., 2345-7), cujo significado está inteiramente codificado no seu nome formal. Este nome resulta da combinação de seis eixos que descrevem, com precisão, todos os aspectos relevantes de uma medição:

Tabela 3.3: Os seis eixos de um código LOINC — exemplo da glicemia

Eixo	Nome	Pergunta	Exemplo (glicemia)
1	Component	O quê?	Glucose

Eixo	Nome	Pergunta	Exemplo (glicemia)
2	Property	Que grandeza?	MCnc (massa/volume)
3	Timing	Quando?	Pt (ponto no tempo)
4	System	Onde?	Ser/Plas (soro/plasma)
5	Scale	Como?	Qn (quantitativo)
6	Method	Com quê?	(opcional) Enzimático

O código 2345-7 corresponde a: *Glucose [Mass/volume] in Serum or Plasma*. Este identificador único garante que dois laboratórios de instituições distintas reportam a glicemia de forma comparável, independentemente dos seus sistemas internos. A Figura 3.3 visualiza os seis eixos para este exemplo concreto.

3.6 ICF — Classificação Internacional de Funcionalidade

A ICF (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) é uma classificação da OMS que complementa a ICD, deslocando o foco da doença para a **funcionalidade** e a participação social da pessoa (World Health Organization, 2001). Enquanto a ICD responde à questão “o que tem o doente?”, a ICF responde à questão “o que o doente consegue fazer?”.

Esta distinção é clinicamente relevante: dois doentes com o mesmo diagnóstico ICD podem ter perfis de funcionalidade completamente distintos, com implicações diferentes para a reabilitação, o apoio social e o regresso à actividade.

A ICF adopta um modelo biopsicossocial, que reconhece que a incapacidade resulta da interacção entre a condição de saúde do indivíduo e os factores contextuais — tanto pessoais como ambientais.

3.7 Integração das Terminologias no Fluxo Clínico

Nenhuma das terminologias descritas funciona de forma isolada. A interoperabilidade semântica efectiva resulta da sua utilização coordenada ao longo do fluxo clínico:

No momento do **registo clínico**, o profissional de saúde codifica sintomas, diagnósticos e procedimentos em SNOMED CT, garantindo a precisão semântica da entrada de dados.

No momento do **exame laboratorial**, os pedidos e resultados são identificados por códigos LOINC, assegurando que a mesma análise tem o mesmo significado em qualquer laboratório.

No momento do **relatório e faturação**, os códigos SNOMED CT são automaticamente mapeados para ICD, através dos mapas oficiais mantidos pela SNOMED International, produzindo os dados estatísticos e de faturação exigidos pelas autoridades de saúde. A Figura 3.4 sintetiza este fluxo integrado.

3.8 Síntese

Este capítulo abordou o problema da ambiguidade semântica na informação clínica e as terminologias normalizadas que permitem resolvê-lo. O ecossistema SNOMED CT / LOINC / ICD / ICF foi apresentado como um conjunto coordenado de ferramentas, cada uma com um propósito distinto no fluxo clínico, e nenhuma suficiente por si só.

Retêm-se os seguintes pontos essenciais:

1. O texto livre é o principal obstáculo à interoperabilidade semântica; a codificação estruturada é a sua alternativa operacional.
2. A interoperabilidade semântica distingue-se da técnica: não basta que os dados cheguem ao destino — é necessário que sejam correctamente interpretados.
3. O SNOMED CT é a terminologia de entrada clínica de referência; a ICD é a classificação de saída para reporte e faturação; o LOINC normaliza as observações laboratoriais; a ICF enquadra a dimensão de funcionalidade.
4. As terminologias são complementares e articulam-se através de mapas oficiais: o clínico regista em SNOMED CT; o sistema mapeia para ICD; o gestor obtém estatísticas comparáveis.

Exercícios de consolidação

1. Explique, com um exemplo concreto diferente dos apresentados no capítulo, como o texto livre pode introduzir ambiguidade clínica com consequências para a segurança do doente.
2. Distinga terminologia, classificação e ontologia. Para cada um dos três conceitos, indique um exemplo do ecossistema de terminologias em saúde e descreva o seu propósito específico.
3. Construa a expressão SNOMED CT (em notação compacta) para o conceito de “Pneumonia por *Klebsiella pneumoniae*”, indicando os atributos **finding-site** e **causative-agent** com os respectivos códigos (pesquise em browser.ihtsdo.org se necessário).
4. Um laboratório hospitalar reporta um valor de hemoglobina com o código LOINC 718-7. Identifique os seis eixos deste código e explique por que razão o uso de LOINC garante comparabilidade entre laboratórios de instituições distintas.
5. Considere o fluxo completo de um doente com diagnóstico de pneumonia bacteriana. Indique, para cada etapa do fluxo (registo clínico, laboratório, alta/faturação), qual a terminologia utilizada e qual o código correspondente.

4

DICOM como Data Model

4.1 A Norma DICOM

4.1.1 O problema antes da DICOM

Até ao início da década de 1980, a imagem médica digital era produzida por equipamentos cujo formato de armazenamento era definido exclusivamente por cada fabricante. Um tomógrafo computadorizado da General Electric não conseguia exportar imagens para uma estação de visualização da Siemens; um aparelho de ressonância magnética da Philips guardava os seus ficheiros num formato incompatível com qualquer outro sistema. Esta fragmentação criava uma dependência absoluta do fornecedor — o chamado *vendor lock-in* — e tornava impossível a partilha de imagens entre instituições, mesmo quando tal partilha seria clinicamente relevante (Pianykh, 2012).

As consequências práticas eram significativas: os filmes radiológicos circulavam fisicamente em envelopes de cartão, com risco de perda e deterioração; a comparação com exames anteriores dependia da disponibilidade do arquivo físico; e a integração com os sistemas de informação hospitalar era inexistente. Verificava-se, assim, um paradoxo: os equipamentos de aquisição eram tecnologicamente avançados, mas a informação que produziam permanecia num formato proprietário e isolado (Huang, 2010).

4.1.2 Definição, âmbito e governação

A norma DICOM (*Digital Imaging and Communications in Medicine*) constitui o padrão internacional para a imagem médica digital. Publicada como norma ISO 12052:2017 e gerida pela MITA (*Medical Imaging & Technology Alliance*), divisão da NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*), a norma é de actualização contínua — não existem versões *major* fixas, mas edições datadas; a edição corrente designa-se PS3 2025e (NEMA / MITA, 2025h) (em abril de 2026).

A norma organiza-se em 22 partes activas, cada uma cobrindo um domínio específico: desde a introdução e definição de conformidade (PS3.1–PS3.2) até à estrutura dos dados (PS3.5–PS3.6), aos serviços de mensagens (PS3.7), ao protocolo de rede (PS3.8), ao formato de ficheiro (PS3.10)

e aos perfis de segurança (PS3.15). Mais de trinta grupos de trabalho contribuem para a sua manutenção e evolução permanentes.

Em termos de âmbito, a norma cobre todas as modalidades de imagiologia clínica relevantes: tomografia computadorizada (CT), ressonância magnética (MR), ultrassonografia (US), radiografia digital (DX), medicina nuclear (NM), radioterapia, oftalmologia e outras. A abrangência da norma é, portanto, transversal a toda a imagem médica digital (International Organization for Standardization, 2017; NEMA / MITA, 2025h).

4.1.3 Capacidades funcionais e ecossistema

A norma DICOM cobre o ciclo de vida completo da imagem médica: desde o **produzir** — criar imagens em formato normalizado em qualquer equipamento; **armazenar** — guardar imagens com todos os metadados associados; **transmitir** — enviar entre equipamentos e instituições; **pesquisar** — encontrar estudos por paciente, data ou modalidade; **visualizar** — apresentar imagens em estações de diagnóstico com parâmetros adequados; até ao **imprimir** — enviar para impressoras de filme ou papel (NEMA / MITA, 2025h).

Do ponto de vista do ecossistema, a norma beneficia todos os intervenientes: os **clínicos** acedem rapidamente a imagens e relatórios, incluindo por via de diagnóstico remoto; os **pacientes** beneficiam de cuidados mais céleres e de dados que podem ser transferidos entre instituições; os **hospitais** podem comprar equipamentos de diferentes fabricantes com garantia de compatibilidade; e a **indústria** tem acesso a um mercado alargado e concorrencial, desde que os seus produtos respeitem a norma (Pianikh, 2012).

4.2 O Modelo de Dados DICOM

4.2.1 Do mundo real ao mundo DICOM

O ponto de partida conceptual da norma DICOM é o mapeamento entre entidades do mundo real (em contexto clínico) e a sua representação formal e normalizada em sistemas informáticos. No mundo real, um paciente tem nome, identificação, data de nascimento, sexo e peso; na norma, cada um destes atributos é codificado através de um código numérico padronizado (TAG), um tipo de dados bem definido e um valor que segue regras de formatação precisas (NEMA / MITA, 2025f).

Este mapeamento é assegurado por um **dicionário** e garante que, independentemente do fabricante do equipamento, do sistema de armazenamento ou da estação de visualização, o mesmo atributo é sempre representado da mesma forma. O conceito “nome do paciente” é sempre codificado pela mesma entrada no dicionário, com o mesmo formato; “data de nascimento” segue sempre a notação AAAAMDD; “sexo” aceita apenas os valores enumerados M, F ou 0. A uniformidade não é recomendação — é obrigação imposta pela norma.

Tabela 4.1: Exemplo de mapeamento mundo real → mundo DICOM (NEMA / MITA, 2025f).

Atributo clínico	TAG DICOM	Valor exemplo
Nome do paciente	(0010,0010)	Andrade~Maria
Identificador	(0010,0020)	1234567
Data de nascimento	(0010,0030)	19650412
Peso (kg)	(0010,1030)	57.3
Sexo	(0010,0040)	F

4.2.2 Data Elements, TAGs e o Dicionário (PS3.6)

A unidade fundamental de informação na norma DICOM é o **Data Element**. No ficheiro — o chamado *wire format* (PS3.5) — cada Data Element é codificado com exactamente quatro campos: a TAG, o VR (*Value Representation*), o *Value Length* e o *Value Field* (NEMA / MITA, 2025e). Estes quatro campos são tudo o que existe no byte-stream transmitido ou armazenado; não há outros campos no ficheiro.

A **TAG** é um par de inteiros hexadecimais de 16 bits, escrito na forma (gggg,eeee), em que gggg é o número de grupo e eeee o número de elemento. O número de grupo agrupa tematicamente os atributos: o grupo 0010 reúne todos os atributos do paciente, o grupo 0008 os de identificação da modalidade, o grupo 0020 os do estudo, o grupo 0028 os parâmetros da imagem, e o grupo 7FE0 contém os próprios dados de pixel (NEMA / MITA, 2025f).

O **Data Dictionary**, definido na parte PS3.6 da norma, constitui o registo oficial de todos os Data Elements normalizados. Cada entrada do dicionário é um tuplo de seis campos — mas atenção: trata-se de um nível diferente do Data Element no ficheiro. Dos seis campos, apenas três (TAG, Nome e VR) são codificados no *wire format* (PS3.5); os restantes três (VM, Tipo e Descrição) pertencem exclusivamente ao modelo do dicionário — definem o contrato semântico do atributo mas não aparecem como campos no ficheiro (NEMA / MITA, 2025e, 2025f). A figura seguinte ilustra esta distinção:

O campo **Tipo** indica a obrigatoriedade: 1 = obrigatório e não vazio; 1C = condicional; 2 = obrigatório mas pode estar vazio; 3 = opcional. Esta distinção é relevante para a validação de conformidade dos sistemas DICOM.

O campo **VM** (*Value Multiplicity*) indica quantos valores são permitidos no *Value Field* de um dado atributo. VM 1 significa um único valor; VM 1-n significa um ou mais valores; VM 2-2n significa um número par de valores. Por exemplo, o atributo (0008,0061) **Modalities in Study** tem VM 1-n — pode conter uma única modalidade (CT) ou várias (CT, MR, US), conforme o número de séries de diferentes tipos presentes no estudo. Note-se que o VM é uma restrição declarada no dicionário; o *Value Field* no ficheiro não transporta explicitamente o número de valores — o receptor infere-o pelo comprimento (*Value Length*) e pelo tipo (VR) (NEMA / MITA, 2025e, 2025f).

4.2.3 Value Representations (VR)

Os *Value Representations* (VR) definem o tipo de dados de cada Data Element. A norma especifica 27 tipos de VR, constituindo o equivalente DICOM aos tipos de dados de uma linguagem de programação — `int`, `string`, `date`, entre outros (NEMA / MITA, 2025e).

Cada VR é identificado por um código de dois caracteres ASCII. Entre os VR mais relevantes na prática clínica e técnica são os seguintes:

Tabela 4.2: Principais Value Representations da norma DICOM (NEMA / MITA, 2025e).

VR	Nome	Descrição	Exemplo
PN	Person Name	Nome no formato <code>Apelido^Nome^Próprio</code>	<code>Andrade^Maria</code>
DA	Date	Data no formato <code>AAAAMMDD</code>	<code>19650412</code>
DS	Decimal String	Número decimal representado como texto	<code>57.3</code>
CS	Code String	Código de domínio controlado	<code>CT, MR, US</code>
UI	Unique Identifier	UID globalmente único (syntaxe ponto-separada)	<code>1.2.840.10008...</code>

VR	Nome	Descrição	Exemplo
US	Unsigned Short	Inteiro sem sinal de 16 bits	512
OW	Other Word	Dados binários (ex.: pixels)	(dados binários)
LO	Long String	Texto até 64 caracteres	Hospital UTAD

Note-se que o VR OW (*Other Word*) é utilizado para o campo (7FE0,0010) *Pixel Data*, que contém os dados binários da imagem — podendo estes estar em formato bruto (*raw*) ou comprimido (JPEG, JPEG 2000, RLE). A escolha do formato de compressão é negociada entre os dispositivos durante o estabelecimento da ligação DICOM.

4.2.4 Visão integrada: TAG + VR + VM

Os três conceitos — TAG, VR e VM — articulam-se numa relação precisa: a TAG identifica **o quê**, o VR define **como** o valor é codificado, e o VM indica **quantos** valores são permitidos no *Value Field*. Este triplo contrato é declarado no Data Dictionary para cada atributo normalizado (NEMA / MITA, 2025f).

A tabela seguinte ilustra a visão integrada de um conjunto de Data Elements representativos:

Tabela 4.3: Visão integrada de Data Elements seleccionados (NEMA / MITA, 2025e, 2025f).

TAG	Nome	VR	VM	Notas
(0008,0060)	Modality	CS	1	Valores: CT, MR, US, DX...
(0010,0010)	Patient's Name	PN	1	Formato: Apelido ~Nome
(0010,0030)	Patient's Birth Date	DA	1	Formato: AAAAMMDD
(0010,1030)	Patient's Weight	DS	1	Peso em kg como string decimal
(0020,000D)	Study Instance UID	UI	1	UID único e global do estudo
(0028,0010)	Rows	US	1	N.º de linhas; inteiro 16 bits
(7FE0,0010)	Pixel Data	OW	1	Dados binários da imagem

Um Data Element completo com valor real tem a seguinte aparência:

TAG	VR	Value Length	Value Field
(0010,0010)	PN	16	COUTO~FERNANDO

Neste exemplo, a TAG (0010,0010) identifica o atributo “nome do paciente”; o VR PN especifica que o valor segue o formato *Person Name*; o *Value Length* indica que o valor ocupa 16 bytes; e o *Value Field* contém o nome codificado na convenção **Apelido**~Nome (NEMA / MITA, 2025e).

4.3 Entidades, IODs e Módulos

4.3.1 A hierarquia Patient → Study → Series → Image

O modelo de informação DICOM organiza os dados numa hierarquia de quatro níveis que reflecte o fluxo clínico real. Cada nível corresponde a uma **Information Entity** (IE) e contém um ou mais elementos do nível imediatamente inferior (NEMA / MITA, 2025c).

Patient — representa a pessoa. Armazena os dados demográficos: nome, identificador, data de nascimento, sexo. Um paciente pode ter múltiplos estudos ao longo do tempo.

Study — corresponde a um episódio clínico de imagiologia: uma data, uma descrição, um médico requisitante e um UID de estudo globalmente único. Cada estudo contém uma ou mais séries.

Series — corresponde a uma aquisição específica dentro do estudo. Identifica a modalidade (CT, MR...), o número de série e a posição do paciente. Um estudo de TAC cerebral pode ter, por exemplo, cinco séries: sem contraste, com contraste, reconstrução óssea, reconstrução 3D e imagem de localização (*scout*).

Image — é a unidade atômica de informação: uma imagem individual, com as suas dimensões em pixels, profundidade de bit, parâmetros de compressão e, sobretudo, o próprio *Pixel Data*. Cada imagem é identificada por um UID único e globalmente irrepetível, gerado pelo equipamento de aquisição no momento da captura.

A consequência prática desta hierarquia é directa: uma única TAC cerebral multi-série pode gerar aproximadamente 1 500 ficheiros DICOM distintos — cada um contendo todos os metadados dos quatro níveis (Patient, Study, Series, Image) mais os pixels daquela imagem específica (Huang, 2010).

4.3.2 Information Object Definitions (IOD)

Um **IOD** (*Information Object Definition*) é a especificação formal do conjunto de atributos que descreve um determinado tipo de objecto DICOM. Não é um ficheiro — é uma definição normativa: diz quais os atributos obrigatórios, condicionais e opcionais para um dado tipo de imagem ou documento médico (NEMA / MITA, 2025c).

A norma define um IOD composto (*Composite IOD*) para cada modalidade relevante: CT Image IOD, MR Image IOD, CR Image IOD, US Image IOD, entre outros. Um ponto fundamental que merece atenção explícita: **um IOD composto descreve sempre uma única imagem** — não um estudo nem uma série. O IOD é instanciado uma vez por imagem; uma TAC com 300 cortes gera 300 instâncias do CT Image IOD, cada uma num ficheiro DICOM independente.

Cada instância carrega consigo os atributos de *todos* os níveis hierárquicos: os dados do paciente, do estudo, da série e da própria imagem. O agrupamento lógico em séries e estudos não é feito por referências físicas entre ficheiros — é inferido a partir de UIDs partilhados: todas as imagens da mesma série têm o mesmo **Series Instance UID**; todas as do mesmo estudo partilham o mesmo **Study Instance UID**. A hierarquia existe nos metadados de cada ficheiro individual; qualquer sistema que os leia consegue reconstruí-la sem necessidade de estruturas externas (NEMA / MITA, 2025c).

Cada IOD composto é derivado de um modelo geral de entidades (*DICOM Composite Instance IOD Information Model*) que formaliza as relações entre Patient, Study, Equipment, Frame of Reference, Series e os vários tipos de instâncias possíveis (Image, SR Document, Waveform, Surface, etc.) (NEMA / MITA, 2025c).

Por exemplo, o **CR Image IOD** (*Computed Radiography*) inclui, em termos de entidades de informação (IE): Patient, Study, Series, Equipment e Image — todas presentes em cada ficheiro individual. Cada IE é especificada pelos módulos que lhe pertencem, com o respectivo nível de obrigatoriedade.

4.3.3 Módulos de informação e tipos de uso (M/C/U)

Cada IE de um IOD é composta por **módulos** — agrupamentos temáticos de Data Elements relacionados. Um módulo tem sempre um nível de uso associado (NEMA / MITA, 2025c):

- **M** (*Mandatory*) — obrigatório; deve estar presente e preenchido.
- **C** (*Conditional*) — condicional; obrigatório apenas quando uma condição específica se verifica (ex.: o módulo *Contrast/Bolus* é **C** — obrigatório se foi usado meio de contraste).
- **U** (*User Optional*) — opcional; pode ser incluído ou omitido pelo fabricante.

O módulo **Patient Module** (referência C.7.1.1), obrigatório (M) em todos os IODs compostos, agrupa os atributos de identificação do paciente: (0010,0010) *Patient's Name* (Tipo 2), (0010,0020) *Patient ID* (Tipo 2), (0010,0030) *Patient's Birth Date* (Tipo 3) e (0010,0040) *Patient's Sex* (Tipo 2), entre outros. Note-se que Tipo 2 significa que o atributo deve estar presente, mas pode ter valor vazio — algo clinicamente relevante em contextos de urgência (NEMA / MITA, 2025c).

4.3.4 O ficheiro DICOM: formato de armazenamento

O IOD composto define *quais* os atributos que descrevem uma imagem; a parte PS3.10 da norma define *como* esses atributos são fisicamente armazenados num ficheiro. São dois planos distintos: o modelo e a embalagem.

Um ficheiro DICOM começa com um **preâmbulo** de 128 bytes (reservado, geralmente nulo) seguido do prefixo ASCII DICM. A seguir vem o **File Meta Information** — um conjunto de Data Elements do grupo 0002 que descrevem o próprio ficheiro: a versão do formato, o SOP Class armazenado, o UID da instância e a Transfer Syntax negociada (que determina o formato de compressão do Pixel Data). Após este cabeçalho segue a sequência de Data Elements do IOD, ordenados por TAG crescente (NEMA / MITA, 2025a).

A Transfer Syntax é um detalhe importante: é ela que indica ao receptor se o Pixel Data está em formato bruto (*raw*, sem compressão), JPEG Baseline, JPEG 2000 ou RLE. Esta informação está no cabeçalho do ficheiro — não no Pixel Data em si — o que permite ao receptor escolher o decodificador correcto antes de ler os pixels.

Um excerto representativo de um ficheiro DICOM de uma TAC, tal como aparece num visualizador de metadados como o *dcmdump* (DCMTK), ilustra a sequência de Data Elements ordenados por TAG:

(0008,0060)	CS	Modality	[CT]
(0008,1030)	LO	Study Description	[TAC CEREBRAL]
(0010,0010)	PN	Patient's Name	[COUTO^FERNANDO]
(0010,0020)	LO	Patient ID	[987654]
(0010,0030)	DA	Patient's Birth Date	[19650412]
(0028,0010)	US	Rows	[512]
(0028,0011)	US	Columns	[512]
(7FE0,0010)	OW	Pixel Data	[binary - 524288 bytes]

Note-se que todos os metadados dos quatro níveis hierárquicos (Patient, Study, Series, Image) estão presentes em cada ficheiro DICOM individual. Esta redundância intencional garante que qualquer ficheiro é auto-suficiente e pode ser interpretado sem depender de uma base de dados externa (NEMA / MITA, 2025a; Pianykh, 2012).

4.4 Síntese e Exercícios

Exercícios de consolidação

1. Um ficheiro DICOM de uma TAC contém o Data Element (0010,0030) DA 8 19820915. Interprete cada campo (TAG, VR, *Value Length*, *Value Field*), indicando o grupo temático a que pertence a TAG e o significado clínico do valor.
2. Explique por que razão um CT Image IOD composto com 300 imagens origina 300 ficheiros DICOM independentes e não um único ficheiro. De que forma é reconstruída a hierarquia Study/Series a partir desses ficheiros?
3. Distinga os campos que existem fisicamente num Data Element serializado dos campos que pertencem exclusivamente à entrada correspondente no Data Dictionary. Porque é que esta distinção é relevante para a implementação de um sistema DICOM?
4. Uma entrada no Data Dictionary tem VM 1-n e Tipo 2. O que significam estes dois valores em conjunto para um sistema que valida a conformidade de um ficheiro DICOM recebido?
5. O preâmbulo de 128 bytes de um ficheiro DICOM está corrompido. Discuta o impacto desta corrupção na capacidade de um sistema conforme com PS3.10 de processar o ficheiro.

5

Serviços DICOM e Arquitectura PACS

5.1 Serviços DICOM — DIMSE: imagens em ação

5.1.1 Application Entities, SCU e SCP

Para além do modelo de dados, já tratado no capítulo anterior, o DICOM define também como a informação é manipulada, através das definições contidas no **DIMSE** (*DICOM Message Service Element*).

O **DIMSE** é a camada de serviços da norma, especificada na parte PS3.7 (NEMA / MITA, 2025g).

O primeiro conceito a ter em conta num sistema de comunicações é acerca das **entidades** responsáveis pela comunicação, isto é, **emissor** e **recetor**. Num sistema DICOM, toda a comunicação ocorre entre **Application Entities** (AE). Uma AE é qualquer dispositivo ou aplicação que implementa a norma DICOM: um *scanner* de CT, um servidor de arquivo PACS, uma estação de visualização ou uma impressora. Cada AE é identificada univocamente por um **AE Title** — uma cadeia de caracteres alfanumérica configurada pelo administrador do sistema.

Em cada interacção, uma AE assume um de dois papéis:

- **SCU** (*Service Class User*) — a entidade que solicita o serviço, enviando o pedido (**-Rq**). Também podemos identificar esta entidade, informalmente, como *cliente*.
- **SCP** (*Service Class Provider*) — a entidade que fornece o serviço, respondendo ao pedido (**-Rsp**). Podemos igualmente identificar esta entidade como *servidor*, de um modo informal.

Os papéis SCU e SCP não são fixos: a mesma AE pode ser SCU numa interacção (quando envia imagens para o arquivo) e SCP noutra (quando recebe um pedido de pesquisa de uma estação de visualização). Esta flexibilidade é fundamental para o funcionamento de sistemas distribuídos com múltiplos dispositivos (NEMA / MITA, 2025g).

Os serviços DIMSE seguem uma nomenclatura normalizada: o prefixo **C-** indica que o serviço opera sobre dados compostos (*Composite*); o prefixo **N-** indica dados normalizados (*Normalized*). O sufixo **-Rq** identifica o pedido e **-Rsp** a resposta.

5.1.2 Estrutura de uma mensagem DIMSE

Cada mensagem DIMSE é composta por dois elementos: um **DICOM Command Object** e, opcionalmente, um **DICOM Data Object**. O Command Object é codificado como um conjunto de Data Elements do grupo 0000 — seguindo exactamente a mesma estrutura TAG + VR + Valor dos restantes Data Elements, mas definido na parte PS3.7 (não no Data Dictionary PS3.6). Os campos de comando mais relevantes são (0000,0100) (*Command Field*, que identifica o tipo de serviço), (0000,0110) (*Message ID*) e (0000,0800) (*Data Set Type*, que indica se existe um IOD anexado) (NEMA / MITA, 2025g).

O campo *Data Set Type* tem valor 0101h quando não existe IOD anexado (como no C-ECHO) e outro valor quando o IOD está presente (como no C-STORE). Esta distinção permite ao receptor saber, antes de processar o corpo da mensagem, se deve ou não aguardar dados adicionais. A estrutura completa de uma mensagem DIMSE encontra-se ilustrada na Figura 5.1.

5.1.3 Os quatro serviços principais: C-ECHO, C-STORE, C-FIND, C-MOVE

C-ECHO — verifica a existência de uma ligação DICOM funcional entre dois AE. Vai além de um simples ping TCP/IP: confirma que a camada aplicacional DICOM está operacional. Não transporta IOD. É utilizado rotineiramente para monitorizar a disponibilidade dos componentes do sistema (NEMA / MITA, 2025g).

C-STORE — envia uma instância DICOM completa de um AE para outro. É o serviço mais utilizado no fluxo clínico: ocorre imediatamente após cada aquisição, quando o equipamento envia as imagens para o servidor de arquivo. O equipamento actua como SCU e o servidor como SCP.

C-FIND — pesquisa estudos, séries ou imagens num AE remoto, com base em critérios como identificador do paciente, data, modalidade ou descrição do estudo. O SCU especifica os critérios; o SCP devolve uma lista de resultados correspondentes. Note-se que o C-FIND não transfere imagens — apenas metadados (NEMA / MITA, 2025g).

C-MOVE — solicita ao SCP que transfira imagens para um terceiro AE. O SCU especifica o destino por AE Title; o SCP usa C-STORE para enviar as imagens para esse destino. Este mecanismo indirecto é típico das estações de visualização, que pedem ao servidor para enviar imagens directamente para si próprias. A Figura 5.2 ilustra o modelo pedido-resposta dos três serviços principais.

5.1.4 SOP Class: o contrato serviço-objecto

Um **SOP Class** (*Service-Object Pair Class*) é a combinação formal de um grupo de serviços DIMSE com um IOD. Define, de forma normativa, o que se pode fazer com um determinado tipo de objecto de informação. Cada SOP Class é identificado por um UID globalmente único, registado na parte PS3.6 (NEMA / MITA, 2025d, 2025f).

O exemplo paradigmático é o **CT Image Storage SOP Class**: combina o serviço C-STORE com o CT Image IOD, identificado pelo UID 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2. Quando um scanner de CT envia imagens para um servidor de arquivo, ambos os dispositivos negociam durante o estabelecimento da ligação (*Association Negotiation*) se suportam este SOP Class — só se ambos o suportarem é que a transferência ocorre (NEMA / MITA, 2025d).

Note-se que um IOD não é necessariamente uma imagem com pixels: o IOD *Modality Worklist* contém a lista de exames pendentes para uma modalidade, sem qualquer dado de pixel; e o SOP Class *Verification* (C-ECHO) não tem sequer qualquer IOD associado. A Tabela 5.1 apresenta exemplos representativos de SOP Classes normalizadas estão listados na Tabela 5.1:

Tabela 5.1: Exemplos de SOP Classes normalizadas (NEMA / MITA, 2025d, 2025f).

SOP Class	IOD	Serviço
CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2	CT Image IOD	C-STORE
MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4	MR Image IOD	C-STORE
Study Root Q/R — FIND 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1	Study Root IOD	C-FIND
Study Root Q/R — MOVE 1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2	Study Root IOD	C-MOVE
Modality Worklist 1.2.840.10008.5.1.4.31	Modality Worklist IOD	C-FIND
Verification 1.2.840.10008.1.1	(sem IOD)	C-ECHO

Verifica-se assim que o DIMSE, o IOD e o SOP Class têm papéis distintos mas complementares: o DIMSE define o formato das mensagens; o IOD define a estrutura dos dados; e o SOP Class declara o contrato válido entre ambos, identificado por um UID negociável.

5.2 Sistemas PACS

5.2.1 Da radiologia analógica ao PACS

O **PACS** (*Picture Archiving and Communication System*) é o sistema informático que gere o ciclo de vida completo da imagem médica numa instituição hospitalar: desde a aquisição nas modalidades até ao arquivo, distribuição e visualização para fins de diagnóstico e relatório (Huang, 2010).

O fluxo de trabalho da radiologia antes do PACS era integralmente manual: registo do paciente com emissão de requisição impressa; realização do exame e revelação do filme analógico; pesquisa manual do arquivo físico para localizar exames anteriores; transporte dos dossiers para o radiologista; ditado oral do relatório; transcrição; revisão e assinatura; e inserção do relatório final no RIS (Huang, 2010).

Com o PACS, este fluxo é integralmente digitalizado: as imagens chegam directamente do equipamento ao arquivo via DICOM C-STORE, os exames anteriores são pré-carregados automaticamente nas estações de diagnóstico, o radiologista trabalha num ambiente digital integrado, e o relatório assinado é distribuído electronicamente. O tempo entre aquisição e disponibilidade do diagnóstico cai de horas para segundos.

Os benefícios documentados incluem a eliminação do custo do filme analógico (estimado entre 6 e 8 % do orçamento de radiologia nos hospitais pré-PACS), a redução da taxa de exames repetidos por impossibilidade de acesso a estudos anteriores, e o suporte ao diagnóstico remoto (*teleradiologia*) (Huang, 2010).

5.2.2 Architectura geral e fluxo de trabalho

Num PACS genérico, o **RIS** (*Radiology Information System*) coordena o fluxo administrativo e clínico, enquanto o protocolo DICOM transporta a imagem entre os componentes técnicos. O fluxo integrado compreende:

1. O paciente regista-se no RIS, que lhe atribui um identificador único.
2. O RIS envia mensagens HL7 com os dados do exame para o **PACS Broker**.
3. O PACS Broker notifica o servidor de arquivo da marcação.
4. Os exames anteriores relevantes são pré-carregados nas estações de diagnóstico (*prefetch*).
5. A sala de exames consulta a **Modality Worklist** DICOM (C-FIND sobre o *Modality Worklist IOD*) para obter os dados do exame pendente.
6. O técnico realiza o exame; o equipamento envia as imagens (C-STORE) para a estação de controlo de qualidade (QC WS).
7. A QC WS encaminha o exame para a estação de diagnóstico do radiologista.
8. O exame é arquivado no servidor PACS (base de dados actualizada).
9. O servidor distribui o exame para as estações dos serviços clínicos.
10. O radiologista dita e assina o relatório; a base de dados é marcada como concluída.
11. O relatório é transcrito e distribuído electronicamente (Huang, 2010).

5.2.3 Tipos de arquitectura: stand-alone, cliente-servidor e web

Identificam-se três arquitecturas PACS fundamentais, com compromissos distintos entre resiliência, flexibilidade e dependência de rede (Huang, 2010):

Stand-alone (thick client) — as imagens são distribuídas automaticamente pelo servidor para as estações de diagnóstico, que mantêm armazenamento local. A estação pode continuar a trabalhar mesmo que o servidor fique indisponível. A desvantagem é que cada estação tem a sua própria *worklist*, criando risco de leitura duplicada do mesmo exame. A função *query/retrieve* (C-FIND + C-MOVE) permite obter do arquivo imagens não pré-carregadas.

Cliente-servidor (thin client) — as estações não têm armazenamento local; acedem directamente à *worklist* central e carregam as imagens da memória do servidor. A *worklist* é única e partilhada, eliminando leituras duplicadas. A desvantagem estrutural é que o servidor constitui um ponto único de falha (SPOF): qualquer interrupção impede o acesso às imagens.

Baseada na web — as imagens são servidas via HTTPS através da interface **DICOMweb** (PS3.18), que expõe os serviços DICOM como API REST. Qualquer dispositivo com um navegador compatível pode aceder ao arquivo sem instalação de software especializado. O modelo partilha as fragilidades de rede do cliente-servidor, mas acrescenta independência de plataforma e suporte natural à teleradiologia (Huang, 2010). A Figura 5.3 compara as arquitecturas stand-alone e cliente-servidor.

5.2.4 Integração PACS com HIS e RIS

O PACS integra-se bidirecionalmente com o **HIS** (*Hospital Information System*) e o **RIS** (*Radiology Information System*) através de mensagens HL7 — uma norma de interoperabilidade clínica abordada num capítulo posterior. A Tabela 5.2 resume os fluxos mais relevantes:

Tabela 5.2: Fluxos de integração PACS–HIS–RIS (Huang, 2010).

De	Para	Mensagem / Serviço	Protocolo
HIS	RIS	Admissão do paciente (ADT A01)	HL7 v2
RIS	PACS Broker	Marcação do exame (ORM O01)	HL7 v2
RIS	Modalidade	Worklist do exame (MWL)	DICOM
Modalidade	PACS	Imagens adquiridas	DICOM C-STORE
PACS	RIS	Confirmação de exame (ORU R01)	HL7 v2

O mecanismo **Modality Worklist** (MWL) merece atenção particular: é através dele que o equipamento de aquisição recebe, via C-FIND, a lista de exames pendentes. Sem MWL, o técnico introduziria manualmente os dados do paciente no equipamento — com risco de erros de transcrição. Com MWL, os dados fluem automaticamente do RIS para o equipamento, garantindo que todos os ficheiros DICOM gerados já contêm os metadados correctos desde o primeiro momento (Huang, 2010).

5.3 Segurança em DICOM e PACS

5.3.1 Mecanismos normativos: CMS, TLS e HTTPS

A norma DICOM define mecanismos de segurança desde 1999, impulsionada pela HIPAA (*Health Insurance Portability and Accountability Act*). Especificados na parte PS3.15, organizam-se em três camadas (NEMA / MITA, 2025b):

CMS — *Cryptographic Message Syntax* — actua ao nível do objecto DICOM. Permite encriptar partes sensíveis, nomeadamente os dados do paciente ou o *Pixel Data*. A protecção é **permanente**: mantém-se no ficheiro independentemente do meio de transporte ou do sistema de destino.

TLS — *Transport Layer Security* — actua ao nível da ligação TCP/IP durante a transferência via DIMSE. Cria um canal cifrado entre dois AE durante a sessão. A protecção existe **apenas em trânsito**: o objecto no destino fica desprotegido após a recepção, salvo se CMS estiver também aplicado.

HTTPS — *Web Services* — quando os objectos são servidos via **DICOMweb** (PS3.18, API REST sobre HTTP), a norma define o uso de HTTPS para a camada de transporte. Tal como o TLS, a protecção é restrita ao canal de comunicação (NEMA / MITA, 2025b).

Os três mecanismos não são mutuamente exclusivos: uma implementação robusta combina CMS nos objectos com TLS nas ligações DIMSE e HTTPS nas interfaces web, cobrindo dados em repouso e em trânsito. A Figura 5.4 ilustra as três camadas e o âmbito de protecção de cada uma.

5.3.2 Responsabilidade de implementação

Um aspecto crítico da norma DICOM: **define os mecanismos disponíveis mas não os impõe**. A decisão de aplicar segurança é da responsabilidade da instituição hospitalar e do fornecedor do sistema (NEMA / MITA, 2025b).

Verifica-se na prática que muitas instalações funcionam sem TLS activo nas ligações DIMSE internas — aceitável numa rede segmentada e controlada, mas problemático com ligações a redes externas ou face a risco de acesso interno não autorizado. A alternativa mínima é o acesso exclusivamente por VPN; contudo, esta abordagem não protege os objectos no destino.

No contexto do **RGPD** e das obrigações para dados de saúde (categoria especial, Art.º 9.º), a ausência de encriptação de ficheiros DICOM com dados identificativos do paciente constitui um risco legal e organizacional que as instituições devem avaliar e mitigar activamente.

5.4 Síntese e Exercícios

Exercícios de consolidação

1. Um scanner de ressonância magnética adquire uma série de imagens e pretende enviá-las para o servidor de arquivo. Identifique: (a) o serviço DIMSE utilizado; (b) o SOP Class envolvido; (c) os papéis SCU e SCP de cada dispositivo.
2. Distinga *Modality Worklist* de *Query/Retrieve*. Em que momento do fluxo clínico PACS cada um é utilizado e que serviço DIMSE implementa cada função?
3. Explique por que razão o modelo cliente-servidor introduz um SPOF no PACS e proponha uma medida arquitectural para mitigar esse risco sem abandonar o modelo cliente-servidor.
4. Um hospital decide não activar TLS nas ligações DIMSE internas, invocando que a rede hospitalar é segmentada. Avalie esta decisão à luz do RGPD, considerando que os ficheiros DICOM contêm dados de saúde identificativos (categoria especial de dados, Art.º 9.º).
5. O campo *Data Set Type* de uma mensagem DIMSE tem o valor 0101h. O que indica este valor ao receptor e qual o serviço DICOM que tipicamente gera mensagens com este valor?

6

HL7 v2 — Modelo de Mensagens e Limitações

6.1 O HL7 v2 e o Modelo de Mensagens

6.1.1 O problema que o HL7 v2 resolveu

Antes do HL7, cada sistema de informação hospitalar funcionava como um silo isolado. A troca de dados clínicos entre sistemas — por exemplo, entre o sistema de admissões e o laboratório — exigia intervenção manual ou soluções proprietárias construídas caso a caso. O **HL7 v2** surgiu como resposta a este problema: um protocolo de camada de aplicação

(camada 7 do modelo OSI) para troca automática de mensagens clínicas entre sistemas heterogêneos (HL7 International, 2014).

O HL7 v2 implementa um grau de **interoperabilidade semântica**: os dados fluem automaticamente entre sistemas distintos com significado partilhado. A unidade de troca é a *mensagem*, enviada quando ocorre um evento clínico. O formato é texto estruturado, legível por humanos: segmentos separados por caracteres especiais (*pipes* e *carets*). A norma é aberta, mantida pelo consórcio HL7 International desde 1987 (HL7 International, 2014).

O sucesso foi expressivo: estima-se que mais de 35 mil milhões de mensagens HL7 v2 sejam processadas por ano, em todo o mundo, e que o protocolo esteja presente em 95% dos hospitais (Bhagat, 2019). A versão 3 (2005) e o FHIR (2011) coexistem com o v2 — não o substituíram.

6.1.2 Uma norma com 35 anos de longevidade

O HL7 v2 está profundamente embutido nos sistemas hospitalares existentes (HIS, LIS, RIS, PACS). Substituí-lo exigiria migrar décadas de interfaces activas. A Tabela 6.1 resume as versões principais.

Tabela 6.1: Versões principais do HL7 v2 (HL7 International, 2014).

Ano	Versão	Marco
1987	v2.0	Criação
1990	v2.1	1. ^a adopção generalizada

Ano	Versão	Marco
1994	v2.2	Refinamento
1999	v2.3.1	Versão mais instalada
2003	v2.5	Expansão de domínios
2014	v2.8	Última versão publicada

A longevidade não é acidente: o HL7 v2 alinha-se com o fluxo clínico real, é texto legível e tem um ecossistema maduro de ferramentas e consultores. Qualquer projecto de integração clínica hospitalar implica, directamente, lidar com mensagens HL7 v2 em produção (Benson & Grieve, 2021).

6.1.3 O modelo trigger-event

No HL7 v2, as mensagens não são enviadas de forma contínua — são criadas quando algo acontece no mundo real. Um **trigger event** é um acontecimento clínico que despoleta a criação de uma mensagem HL7. Sem evento não há mensagem: o sistema aguarda sempre que algo aconteça para comunicar. O conteúdo da mensagem depende do evento que a despoletou (Bhagat, 2019).

6.1.4 Tipos de mensagem e códigos de trigger

Cada mensagem HL7 é identificada por dois códigos unidos pelo caret (^): o tipo de mensagem e o trigger event. O tipo é uma sigla de três letras maiúsculas (ex: ADT); o trigger é uma letra seguida de dois dígitos (ex: A01). A Tabela 6.2 apresenta os tipos mais relevantes em contexto hospitalar.

Tabela 6.2: Tipos de mensagem e triggers principais do HL7 v2 (Bhagat, 2019; HL7 International, 2014).

Tipo	Nome completo	Trigger	Evento clínico
ADT	Patient Administration	A01	Internamento
ADT	Patient Administration	A02	Transferência
ADT	Patient Administration	A03	Alta
ADT	Patient Administration	A04	Registo em ambulatório/urgência
ORM	Order Message	O01	Pedido de análise ou exame
ORU	Observation Result	R01	Resultado de análise
MDM	Medical Document Management	T02	Criação de documento clínico
DFT	Detail Financial Transaction	P03	Transacção financeira/faturação

ADT^A01 significa: *Patient Administration* (tipo) + *Admit* (trigger). Os dois códigos juntos identificam a mensagem de forma unívoca em qualquer implementação conforme.

6.2 Estrutura de uma Mensagem HL7 v2

6.2.1 Hierarquia de cinco níveis

Uma mensagem HL7 v2 é composta por cinco níveis de granularidade — do mais abrangente ao mais específico (HL7 International, 2014):

1. **Mensagem** — a unidade completa de troca (ex: ADT^A01)
2. **Segmento** — agrupamento lógico de campos relacionados (ex: MSH, PID, PV1)
3. **Campo** — unidade de dados dentro do segmento (ex: PID-5 = nome do doente)
4. **Componente** — subdivisão de um campo, separada por ^ (ex: apelido ^ nome)
5. **Subcomponente** — subdivisão de um componente, separada por & (ex: código & instituição)

6.2.2 Os delimitadores

Cinco caracteres especiais definem a gramática do HL7 v2. São declarados nos campos MSH-1 e MSH-2 de cada mensagem, o que significa que um parser pode, em teoria, verificar a sua existência antes de processar qualquer outro campo (HL7 International, 2014).

Tabela 6.3: Delimitadores do HL7 v2 — declarados em MSH-1 e MSH-2 (HL7 International, 2014).

Carácter	Nome	Função	Exemplo
|;	Pipe	Separador de campos	PID|;1|;|;PAT001|;
^	Caret	Separador de componentes	SILVA^ANA^M → apelido ^ nome ^ inicial
~	Tilde	Separador de repetições	PID-3: ID001~ID002 → dois IDs alternativos
\	Backslash	Carácter de escape	\F\ representa um pipe literal no conteúdo
&	Ampersand	Separador de subcomponentes	ID001&UTAD → ID ^ instituição emissora

MSH-1 contém sempre o pipe — é o próprio delimitador de campos. MSH-2 contém os quatro restantes na ordem ^~\&. Estes dois campos são os primeiros de qualquer mensagem e permitem ao receptor determinar os delimitadores antes de começar a fazer *parsing*.

6.2.3 Segmentos: a unidade lógica

Um **segmento** é um agrupamento lógico de campos relacionados. Começa com um identificador de três letras maiúsculas seguido de pipe. A posição determina o significado do campo — PID-5 é sempre o nome do doente, independentemente da implementação. A Tabela 6.4 descreve os segmentos essenciais num contexto ADT.

Tabela 6.4: Segmentos essenciais em mensagens ADT (HL7 International, 2014).

ID	Nome	Presença	Função
MSH	Message Header	Obrigatório, único	Remetente, destinatário, tipo de mensagem, versão
EVN	Event Type	Obrigatório	Tipo de evento e timestamp do acontecimento
PID	Patient Identification	Obrigatório	Nome, ID, data de nascimento, género, morada
PV1	Patient Visit	Obrig./Opcional	Enfermaria, cama, médico assistente, serviço
NK1	Next of Kin	Opcional, repetível	Familiares ou contactos de emergência
NTE	Notes and Comments	Opcional, repetível	Notas de texto livre
ERR	Error	Opcional	Detalhe de erros em mensagens ACK negativas

A notação de presença usa convenção normalizada: sem parêntesis indica campo obrigatório; [] indica opcional; { } indica repetível; [{ }] indica opcional e repetível.

6.2.4 Campos: posicionalidade e estados de preenchimento

Dentro de um segmento, os campos são **posicionais**: o número da posição define o significado. Um parser conta os pipes para saber em que campo se encontra. Campos finais em branco podem ser omitidos — o parser infere a sua ausência.

Um campo pode estar em três estados distintos com semânticas diferentes (HL7 International, 2014):

- **Preenchido** (*Populated*) — o sistema remetente envia um valor. Exemplo: 19610615
- **Não preenchido** (*Not Populated*) — o campo existe mas está vazio; o remetente não tem o valor. Exemplo: ||
- **Nulo** (*Null*) — instrução explícita para o receptor apagar o valor que tem. Exemplo: |""|

A distinção entre *Não preenchido* e *Nulo* é crítica: confundi-los pode causar corrupção silenciosa de dados no sistema receptor. *Não preenchido* significa «não tenho o valor»; *Nulo* significa «apaga o valor que tens».

6.3 Segmentos Essenciais

6.3.1 MSH — Cabeçalho da mensagem

O MSH é sempre o primeiro segmento e define o contexto completo da mensagem. A Tabela 6.5 descreve os campos mais relevantes, usando o exemplo das aulas:

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707181123||ADT^A01^ADT_A01|MSG00001|P|2.8
```

Tabela 6.5: Campos principais do segmento MSH (HL7 International, 2014).

Campo	Valor	Nome	Significado
MSH-1	|	Field Separator	O próprio pipe — único campo cujo valor é o delimitador
MSH-2	^~\&	Encoding Characters	Os quatro delimitadores secundários
MSH-3	ADT1	Sending Application	Aplicação remetente
MSH-4	ULSTMAD	Sending Facility	Instituição remetente
MSH-5	SCLINICO	Receiving Application	Aplicação destinatária
MSH-6	ULSTMAD	Receiving Facility	Instituição destinatária
MSH-7	200707181123	Date/Time	Timestamp: YYYYMMDDHHII
MSH-9	ADT^A01^ADT_A01	Message Type	Tipo ^ Trigger ^ estrutura
MSH-10	MSG00001	Message Control ID	ID único — receptor devolve-o no ACK
MSH-11	P	Processing ID	P = produção · T = teste · D = debug
MSH-12	2.8	Version ID	Versão do HL7 utilizada

MSH-10 (*Message Control ID*) é o campo que o receptor devolve na mensagem ACK para confirmar qual mensagem foi recebida — é o mecanismo de correlação entre pedido e resposta.

6.3.2 EVN — Tipo de evento

O segmento EVN regista o tipo de evento e os timestamps relevantes. Aparece imediatamente após o MSH:

```
EVN|A01|200707181123||
```

Os campos mais relevantes são: EVN-1 (código do trigger, ex: A01), EVN-2 (momento em que o evento foi registado no sistema) e EVN-5 (identificador do operador que registou o evento). EVN-3 (data planeada) e EVN-4 (razão do evento) são opcionais e frequentemente em branco.

Na mensagem de transferência (ADT^A02), a diferença entre EVN-2 (timestamp de registo) e EVN-6 (hora real do evento) documenta o intervalo entre o acontecimento clínico e o seu registo administrativo.

6.3.3 PID — Identificação do doente

O segmento PID identifica univocamente o doente. A dissecação do exemplo das aulas ilustra a posicionalidade dos campos (HL7 International, 2014):

```
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678||92212345
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
```

Tabela 6.6: Campos principais do segmento PID, exemplo João Baptista (HL7 International, 2014).

Campo	Valor	Significado
PID-1	1	Set ID — número de ordem do segmento
PID-3	PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS	ID interno do hospital e número de Segurança Social
PID-5	BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR	Nome: apelido ^ nome ^ inicial ^ sufixo
PID-7	19610615	Data de nascimento — 15 Jun 1961
PID-8	M	Género — M (Male)
PID-11	45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678	Endereço: rua ^ cidade ^ ... ^ CP

O campo PID-3 ilustra a repetição com ~: dois grupos separados por tilde correspondem a dois identificadores distintos do mesmo doente — o ID interno do hospital e o número de Segurança Social. Dentro de cada grupo, ^ separa os componentes do identificador: valor, check digit, código de verificação, autoridade, tipo e nome da autoridade.

6.3.4 PV1 — Visita do doente

O segmento PV1 descreve a visita em curso: localização física, médico assistente e serviço clínico. O campo PV1-3 usa uma estrutura de três componentes que identifica a localização: enfermaria^quarto^cama.

```
PV1|1|I|CIR-10^64^01||||124340^SILVA^ANTONIO|||SUR|||ADM
```

PV1-2 indica o tipo de visita (I = internamento; O = ambatório; E = urgência). PV1-7 identifica o médico assistente no formato código^apelido^nome. PV1-10 indica o serviço clínico (SUR = cirurgia, ICU = unidade de cuidados intensivos). Na mensagem de alta, PV1-44 e PV1-45 registam, respectivamente, a data de admissão e a data de alta, permitindo calcular a duração do internamento.

6.4 Confirmação de Mensagens: o ACK

Após receber uma mensagem, o sistema destinatário envia uma mensagem **ACK** para confirmar o recebimento ou rejeitar com detalhe de erro. O ACK inclui sempre um segmento MSA cujo campo MSA-2 repete o MSH-10 da mensagem original, assegurando a correlação entre pedido e resposta (HL7 International, 2014).

Os códigos de resposta do campo MSA-1 são:

- **AA** (*Application Accept*) — mensagem processada com sucesso
- **AE** (*Application Error*) — processada mas com erro no conteúdo
- **AR** (*Application Reject*) — rejeitada; não foi possível processar

Num ACK negativo (AE), o segmento ERR fornece o detalhe do erro: o campo ERR-2 identifica o segmento e a posição do campo com erro (PID-5 = campo 5 do PID, nome do doente); ERR-3 contém o código de erro; ERR-4 indica a severidade (E = error, W = warning). Este mecanismo permite ao remetente diagnosticar exactamente o que falhou.

6.5 Mensagens ADT: o Percurso Administrativo do Doente

As mensagens **ADT** (*Admission, Discharge, Transfer*) acompanham cada mudança de estado administrativo do doente. Sempre que o doente entra, muda de serviço ou tem alta, uma mensagem ADT é gerada e distribuída por todos os sistemas subscritos. São as mensagens mais frequentes em qualquer hospital (HL7 International, 2014).

Para ilustrar os três eventos centrais, as aulas utilizam um caso clínico completo: João A. Baptista Júnior, internado na ULSTMAD a 18 de Julho de 2007 para cirurgia, transferido para UCI na madrugada do dia seguinte e com alta a 25 de Julho.

6.5.1 ADT^A01 — Internamento

O evento A01 sinaliza que um doente foi admitido e colocado numa cama. É o início do processo hospitalar: o HIS gera o ADT^A01 e distribui-o para todos os sistemas subscritos (HL7 International, 2014).

No cenário em estudo, a 18 de Julho de 2007 às 11:23, João Baptista é internado no serviço de cirurgia (SUR), Enfermaria CIR-10, Quarto 64, Cama 01, com o Dr. António Silva (#124340) como médico assistente. A mensagem completa é:

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707181123||ADT^A01^ADT_A01|MSG00001|P|2.8
EVN|A01|200707181123||
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678|||92212345
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
NK1|1|PEREIRA^NILZA^F|SPO^SPOUSE|||NK^NEXT OF KIN
PV1|1|I|CIR-10^64^01|||124340^SILVA^ANTONIO|||SUR|||ADM
```

A mensagem tem cinco segmentos: MSH (envelope), EVN (timestamp do evento), PID (identificação do doente, três linhas), NK1 (cônjuge Nilza F. Pereira) e PV1 (localização e médico). PV1-3 usa a estrutura CIR-10^64^01 — enfermaria ^ quarto ^ cama.

6.5.2 ADT^A02 — Transferência

O evento A02 é gerado quando um doente internado muda de localização dentro do hospital. O PID mantém-se inalterado; o PV1 é actualizado com a nova localização, o novo médico responsável e o novo serviço (HL7 International, 2014).

Na madrugada de 19 de Julho, o estado de João Baptista agrava-se por complicação pós-operatória. É transferido para UCI às 02:30; o evento é registado às 02:45:

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707190245||ADT^A02^ADT_A02|000002|P|2.8||||
EVN|A02|200707190245||01||200707190230
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678|GL||(259)123-456
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
PV1||I|UCI^01^02^ULSTMAD||CIR-10^64^01|124340^SILVA^ANTONIO|856321^FERREIRA^CARLOS||ICU
|||||856321^FERREIRA^CARLOS|S|||||||||||||ULSTMAD||||200707181123|
```

EVN-2 (200707190245) regista o momento em que o evento foi registado no sistema; EVN-6 (200707190230) regista a hora real da transferência. A diferença de 15 minutos documenta o atraso administrativo. No PV1: PV1-3 = nova localização (UCI^01^02), PV1-6 = localização anterior (CIR-10^64^01), PV1-8 = Dr. Ferreira (novo responsável), PV1-10 = serviço ICU.

6.5.3 ADT^A03 — Alta

O evento A03 regista o fim da estadia hospitalar. O campo PV1-36 indica o destino após a alta; os campos PV1-44 e PV1-45 registam, respectivamente, a data de admissão e a data de alta (HL7 International, 2014).

A 25 de Julho de 2007 às 10:00, João Baptista recebe alta para domicílio com cuidados de saúde domiciliários (HH):

```
MSH|^~\&|ADT1|ULSTMAD|SCLINICO|ULSTMAD|200707251000||ADT^A03^ADT_A03|000003|P|2.8||||
EVN|A03|200707251000||01||200707251000
PID|1||PATID1234^^^ULSTMAD^MR~123456789^^^PORTUGAL^SS||BAPTISTA^JOAO^A^JUNIOR
||19610615|M||45^RUADOCARMO^^VILAREAL^VILAREAL^5000-678|GL||(259)123-456
||S||PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|
PV1||I|CIR-10^64^01|||124340^SILVA^ANTONIO||SUR|||||124340^SILVA^ANTONIO|S|1400|A
|||||||||||||HH|||ULSTMAD||||200707181123|200707251000
```

PV1-44 (200707181123) — PV1-45 (200707251000) = 7 dias de internamento, calculável automaticamente por qualquer sistema receptor. Os destinos possíveis em PV1-36 incluem: HH (cuidados domiciliários), SNF (lar especializado), HSP (transferência para outro hospital) e EXP (óbito).

Figura 6.3 — Sequência ADT do caso João Baptista: internamento (A01), transferência (A02) e alta (A03).

6.6 Limitações do HL7 v2

6.6.1 Fragilidade estrutural: ausência de schema formal

O HL7 v2 não tem schema formal. Qualquer string é aceite em qualquer campo — a norma não define validação automática de formato. O campo PID-7 (data de nascimento) devia conter YYYYMMDD, mas o receptor tem de aceitar o que chegar. Os erros de formato passam silenciosamente até aparecerem num relatório clínico errado (HL7 International, 2014).

```
PID|1||PAT001||SILVA^ANA||19850312|F|...    ← YYYYMMDD - correcto
PID|1||PAT001||SILVA^ANA||1985-03-12|F|...  ← aceite, mas formato diferente
PID|1||PAT001||SILVA^ANA||12/03/1985|F|...  ← aceite, outro dialecto
```


Uma base de dados com coluna DATE rejeita automaticamente 15/06/1961. No HL7 v2, esse mecanismo não existe. Cada sistema que envia mensagens tem o seu próprio dialecto de datas, géneros e códigos; o integration engine acumula regras de normalização por sistema. Com o crescimento da rede hospitalar, este trabalho de normalização torna-se um custo permanente.

6.6.2 Semântica fraca: tabelas de valores locais

O HL7 v2 define campos pelo nome e posição, mas não define o vocabulário dos seus valores. A especificação prevê **user-defined tables**: cada hospital escolhe os seus próprios códigos. O resultado é que o que devia ser um vocabulário partilhado se torna um dialecto privado de cada instituição (Benson & Grieve, 2021).

O exemplo mais comum é PV1-4 (tipo de admissão):

Tabela 6.7: Semântica fraca: o mesmo campo, valores incompatíveis entre hospitais (Benson & Grieve, 2021).

Hospital	Valor em PV1-4	Significado local
Hospital A	U	Urgência
Hospital B	E	<i>Emergency</i>
Hospital C	1	Urgente

Os três hospitais estão conformes com a especificação — e são incompatíveis entre si. O mesmo problema existe em PID-8 (género), serviço clínico, tipo de diagnóstico e estado civil: cada campo com *user-defined table* é um potencial ponto de incompatibilidade. Dois sistemas «HL7 v2 conformes» podem ter semânticas completamente distintas e precisar de mapeamento bilateral antes de qualquer troca de dados.

6.6.3 Z-segments: extensões privadas

Qualquer segmento cujo identificador começa por Z é reservado para uso local. A especificação proíbe Z-segments na norma normalizada — são propositadamente privados e opacos. Cada hospital cria os seus próprios campos extra (ex: ZPI para informação de seguro, ZIN para dados de subsistema de saúde) sem os publicar (HL7 International, 2014).

O problema torna-se evidente quando se tenta integrar dois hospitais:

Hospital A: ZIN|ADSE|GROUP001|PLANO_B
 Hospital B: ZSG|ADSE|PLANO_B|GROUP001

O mesmo conteúdo, identificadores diferentes, ordem dos campos diferente — incompatíveis entre si. Um parser externo não sabe o que significam ZIN ou ZSG; tem de ser configurado caso a caso, por acordo bilateral. Os Z-segments são o exemplo mais visível de um problema mais amplo: a norma é suficientemente aberta para gerar incompatibilidades mesmo entre implementações conformes.

6.6.4 Parsing: complexidade oculta

Processar uma mensagem HL7 v2 é mais trabalhoso do que simplesmente separar strings por pipe. Identificam-se três fontes principais de complexidade (Bhagat, 2019):

- **Campos repetíveis com ~** — um campo pode ter múltiplos valores separados por tilde; PID-3 pode conter vários identificadores do mesmo doente; o parser tem de gerir listas, não valores únicos.
- **Z-segments opacos** — um parser genérico não sabe o que significam ZIN, ZPI ou ZCU; tem de ser configurado caso a caso.
- **Diferenças entre versões** — o mesmo campo pode ter estruturas distintas entre v2.3 e v2.8; num ambiente real, diferentes sistemas enviam diferentes versões e o parser tem de lidar com todas.

Não existe parser universal para HL7 v2: cada ambiente exige regras específicas por sistema e por versão.

6.6.5 O integration engine: a peça obrigatória

As limitações anteriores convergem num ponto: qualquer ambiente HL7 v2 real precisa de um **middleware de integração** — tipicamente designado *integration engine*. Produtos como Mirth Connect, Rhapsody ou InterSystems Ensemble recebem mensagens de múltiplos sistemas, normalizam formatos, mapeiam tabelas locais, traduzem Z-segments e encaminham para os destinatários correctos (Benson & Grieve, 2021).

O integration engine não é opcional: é a peça que torna o HL7 v2 funcionar em ambientes heterogéneos. O custo que a norma não mostra é o custo de manutenção deste middleware: cada novo sistema que entra na rede exige análise, mapeamento e testes. Com N sistemas a crescer, o número de interfaces — e o custo de as manter — cresce com ele. É este o limite estrutural do modelo bilateral que o HL7 v2 impõe.

6.6.6 Balanço: o que o HL7 v2 resolveu e onde ficou aquém

O HL7 v2 resolveu um problema real: eliminou a troca manual de dados entre sistemas hospitalares, criou um modelo trigger-event alinhado com o fluxo clínico, e sobreviveu 35 anos de evolução tecnológica. Os seus limites só se tornaram evidentes quando a escala cresceu.

Tabela 6.8: Balanço do HL7 v2 (Benson & Grieve, 2021; HL7 International, 2014).

Aspecto	Avaliação
Eliminação da troca manual de dados	Resolvido
Modelo trigger-event alinhado com o fluxo clínico	Resolvido
Adopção global (95% dos hospitais)	Resolvido
Ecossistema maduro de ferramentas	Resolvido
Schema formal com validação automática	Não resolvido
Semântica partilhada entre instituições	Não resolvido
Extensões privadas interoperáveis (Z-segments)	Não resolvido
Parser universal	Não resolvido

Aspecto	Avaliação
Custo de integração proporcional ao número de sistemas	Não resolvido

6.7 Síntese e Exercícios

Exercícios de consolidação

1. Um sistema de laboratório (LIS) recebe um pedido de análise enviado pelo sistema de prescrição. Identifique: (a) o tipo de mensagem HL7 utilizado; (b) o trigger event; (c) os campos do MSH que permitem ao LIS saber quem enviou o pedido e a que versão do HL7 obedece.
2. O campo PID-3 de uma mensagem contém o valor `PATID1234^^~ULSTMAD~MR~123456789^^~PORTUGAL~`. Explique o significado do carácter ~ neste contexto e identifique os dois identificadores presentes, indicando o tipo de cada um.
3. Num ACK negativo (AE), o segmento ERR contém `ERR||PID~5|101~Required field missing|E`. Interprete cada componente deste segmento e explique a consequência prática para o sistema remetente.
4. Dois hospitais utilizam PV1-4 com valores diferentes para classificar as admissões de urgência: Hospital X usa U, Hospital Y usa E. Ambos afirmam ser conformes com a especificação HL7 v2. Explique como é possível esta situação e que componente de arquitectura é necessário para os integrar.
5. Um hospital pretende transmitir dados de seguros de saúde (subsistema ADSE, número de grupo, plano) entre o HIS e a farmácia. A especificação HL7 v2 não define nenhum segmento standard para este efeito. Que mecanismo prevê a norma? Quais as implicações para a interoperabilidade com outros hospitais?

7

Arquitectura Web e REST

7.1 Da Mensagem ao Recurso — Evolução dos Modelos de Comunicação em Saúde

7.1.1 O modelo de mensagens e os seus limites

O HL7 v2 resolveu um problema fundamental: eliminou a troca manual de dados entre sistemas hospitalares e criou um modelo automático assente em mensagens clínicas. Contudo, à medida que as redes hospitalares cresceram e a interoperabilidade inter-institucional se tornou necessária, os limites estruturais do modelo tornaram-se evidentes (Benson & Grieve, 2021).

O problema central é o **acoplamento forte**: num modelo de mensagens, cada par de sistemas precisa de ser configurado individualmente. Se um hospital tem N sistemas (HIS, LIS, RIS, PACS, farmácia, etc.), o número de interfaces a configurar e manter cresce na ordem de N^2 , pois cada um deles tem que ter uma interface específica para cada um dos outros. Com dez sistemas, são potencialmente noventa interfaces bilaterais. Cada nova interface implica análise, desenvolvimento, testes e manutenção permanente. A escalabilidade é estruturalmente limitada.

A par disto, o modelo de mensagens é *push-based* (baseado em envio): a informação é transmitida quando um evento ocorre, não quando é necessária. Um sistema externo que precise de consultar o estado de um paciente não pode simplesmente perguntar — tem de esperar que o evento relevante gere uma mensagem e chegue até si. A consulta ad hoc não está prevista no modelo.

A tabela seguinte compara os dois modelos nas dimensões relevantes para a interoperabilidade moderna:

Tabela 7.1: Comparação entre modelo de mensagens (HL7 v2) e modelo de recursos (REST) (Benson & Grieve, 2021; R. T. Fielding, 2000).

Dimensão	Modelo de mensagens (HL7 v2)	Modelo de recursos (REST)
Iniciativa	<i>Push</i> — o sistema emissor decide quando enviar	<i>Pull</i> — o cliente decide quando consultar

Dimensão	Modelo de mensagens (HL7 v2)	Modelo de recursos (REST)
Acoplamento	Forte — A conhece B e vice-versa	Fraco — o cliente só conhece a URL
Escala	N ² interfaces	Qualquer cliente, qualquer servidor
Configuração prévia	Necessária por par de sistemas	Não necessária
Formatos	Texto posicional (pipes e carets)	JSON sobre HTTP
Consulta ad hoc	Não prevista	Nativa

7.1.2 Do SOAP/XML ao REST/JSON

Antes do REST se impor como paradigma dominante, a integração entre sistemas de saúde de geração mais recente assentava em **Web Services SOAP** (Simple Object Access Protocol — Protocolo de Acesso a Objectos Simples), um protocolo de comunicação baseado em XML que estrutura as mensagens num formato rígido chamado *envelope* — uma estrutura com cabeçalho e corpo que envolve os dados a transmitir. O HL7 v3, lançado em 2005, foi desenhado precisamente para usar este modelo: mensagens XML volumosas transportadas em *envelopes SOAP*, consumidas por servidores de Web Services, geridas por *middleware* especializado (Benson & Grieve, 2021). O *middleware* — software intermediário que medeia a comunicação entre sistemas — era obrigatório nas arquitecturas HL7 v3. Na prática, exigia motores de integração especializados como o Mirth Connect ou o Rhapsody, responsáveis por receber, transformar e encaminhar mensagens SOAP.

A complexidade foi o seu maior obstáculo. Um pedido SOAP típico exigia: gerar o *envelope XML*, configurar o servidor de Web Services, instalar e manter um *middleware* de integração (tipo ESB — Barramento de Serviços Empresariais), e lidar com um modelo de dados (RIM — Modelo de Informação de Referência) demasiado abstracto para implementação directa. Em muitas instituições, este custo de implementação limitou seriamente a adopção do HL7 v3 (Benson & Grieve, 2021).

O REST propõe um modelo radicalmente mais simples: qualquer servidor HTTP pode servir recursos clínicos. Não precisa de ser um servidor específico (ou seja, um webservice especial, dedicado) Um pedido é puramente em HTTP, é um `GET /Patient/123` e a resposta é JSON. Não há *envelope SOAP*, não há *middleware* obrigatório. Qualquer programador web consegue implementar um servidor REST sem conhecimentos de *middleware* hospitalar — a barreira de entrada baixou drasticamente.

7.1.3 A web como infraestrutura universal

O HTTP (HyperText Transfer Protocol — Protocolo de Transferência de Hipertexto) existe desde 1991. É o protocolo de aplicação mais difundido do mundo: suportado por qualquer linguagem de programação, sistema operativo e dispositivo (R. Fielding et al., 2022). A sua adopção como transporte para interoperabilidade clínica não foi acidental — representa a escolha deliberada de uma infraestrutura universalmente disponível em vez de uma stack proprietária.

Esta opção tem consequências práticas directas:

- Qualquer hospital com um servidor web pode expor dados clínicos via REST

- As ferramentas de desenvolvimento e depuração são as mesmas que se usam em qualquer projecto web
- A segurança (HTTPS, autenticação por token) é partilhada com o ecossistema web global
- A manutenção aproveita uma base de conhecimento vastíssima de programadores web

É este alinhamento com a infraestrutura universal da web que explica por que razão o FHIR, a norma de interoperabilidade clínica moderna, adoptou REST como modelo de comunicação nativo.

7.2 O Modelo REST — Princípios, *Constraints* e *Stateless*

7.2.1 O que é o REST

REST (Transferência de Estado Representacional) é um estilo arquitectural para sistemas distribuídos, proposto por Roy Fielding na sua dissertação de doutoramento em 2000 (R. T. Fielding, 2000). Não é um protocolo, não é um standard formal, não é um formato de dados. É um conjunto de restrições (*constraints*) que, se respeitadas, produzem sistemas com propriedades específicas: escalabilidade, simplicidade e interoperabilidade.

A distinção é importante: um sistema pode usar HTTP e JSON sem ser REST; e pode ser REST sem usar JSON. O que qualifica um sistema como RESTful (conforme com REST) é o cumprimento das restrições arquitecturais definidas por Fielding (R. T. Fielding, 2000).

7.2.2 As seis restrições arquitecturais

Fielding definiu seis restrições. Um sistema que as cumpre todas é dito *RESTful*:

- 1. Cliente-servidor** — Separação de responsabilidades: o cliente gere a interface e a experiência do utilizador; o servidor gere os dados e a lógica de negócio. Os dois evoluem de forma independente. Um servidor FHIR pode mudar a sua implementação interna sem que os clientes precisem de ser actualizados — desde que a interface REST se mantenha estável.
- 2. *Stateless* (sem estado)** — O servidor não guarda qualquer estado de sessão entre pedidos. Cada pedido do cliente contém toda a informação necessária para ser processado de forma independente: identidade do recurso, credenciais de autenticação, parâmetros de pesquisa. Esta restrição é a mais crítica para a escalabilidade — ver secção seguinte.
- 3. *Cacheable* (cacheável)** — As respostas devem indicar se podem ser guardadas em cache. Recursos que não mudam frequentemente (como terminologias ou listas de especialidades) podem ser cacheados pelo cliente, reduzindo a carga no servidor e a latência das respostas.
- 4. Interface uniforme** — A interface entre cliente e servidor é normalizada e previsível, independentemente do tipo de recurso. Assenta em quatro sub-restrições: identificação de recursos por URI (Identificador Uniforme de Recurso); manipulação de recursos através das suas representações; mensagens auto-descritivas (cada mensagem contém informação suficiente para ser interpretada sem contexto externo); e HATEOAS (Hipermedia como Motor do Estado da Aplicação) — o servidor inclui nas respostas ligações para os próximos estados possíveis.
- 5. Sistema em camadas** — O cliente não precisa de saber se comunica directamente com o servidor final ou com intermediários (proxies, balanceadores de carga, gateways de API). As camadas são transparentes para o cliente. Esta propriedade permite escalar horizontalmente e adicionar segurança sem alterar a interface.

6. Código a pedido (*opcional*) — O servidor pode enviar código executável ao cliente (por exemplo, JavaScript). É a única restrição opcional. Em contextos clínicos, esta capacidade é raramente utilizada; a maioria das implementações REST em saúde ignora esta restrição sem deixar de ser considerada *RESTful*.

7.2.3 *Stateless* — o princípio central

De todas as restrições, *stateless* é a que tem maior impacto prático. Compreendê-la em profundidade é essencial para perceber porque o REST escala onde outros modelos falham.

Num modelo *stateful* (com estado), o servidor mantém uma sessão por cliente: sabe quem está ligado, o que pediu antes, qual a sua preferência de idioma, em que ponto da navegação se encontra. O cliente pode enviar apenas as diferenças em relação ao estado anterior. Isto reduz o volume de dados transmitidos — mas cria uma dependência rígida entre cliente e servidor. Se o servidor falhar, a sessão perde-se. Escalar horizontalmente (adicionar servidores) exige sincronização de sessões entre instâncias (R. T. Fielding, 2000).

Num modelo *stateless* (sem estado), cada pedido é completamente autónomo. O cliente envia sempre toda a informação necessária: a identidade do recurso, as credenciais, os parâmetros. O servidor processa e responde sem qualquer memória de pedidos anteriores. Se o servidor falhar, o cliente pode re-enviar exactamente o mesmo pedido para um servidor diferente, sem perda de contexto. Qualquer instância do servidor pode responder a qualquer pedido — a escalabilidade horizontal é imediata (R. T. Fielding, 2000; Richardson & Ruby, 2007).

O exemplo mais acessível para ilustrar *stateless* é uma pesquisa na web: cada pedido ao motor de pesquisa inclui os termos, filtros de idioma e localização. O servidor não sabe o que foi pesquisado antes — não há sessão a manter. O mesmo pedido pode ser processado por qualquer instância de servidor no datacenter. É precisamente este modelo que o REST generaliza para qualquer tipo de recurso — incluindo recursos clínicos.

i Nota

Atenção — O termo *stateless* refere-se ao estado de sessão no servidor, não ao estado dos dados. O servidor REST tem estado nos seus dados (os recursos existem e são persistidos); o que não tem é memória da conversa com o cliente. Os dados são mantidos — a sessão não.

7.3 CRUD e os Métodos HTTP

7.3.1 As quatro operações fundamentais

CRUD (Criar, Ler, Actualizar, Eliminar) descreve as quatro operações possíveis sobre qualquer recurso de informação. São operações primitivas e completas: qualquer manipulação de dados pode ser expressa como uma combinação destas quatro. Em REST, cada operação CRUD tem um método HTTP correspondente, o que cria um vocabulário universal partilhado por qualquer implementação (R. Fielding et al., 2022; Richardson & Ruby, 2007).

Tabela 7.2: Mapeamento CRUD — métodos HTTP (R. Fielding et al., 2022).

Operação CRUD	Método HTTP	Semântica	Idempotente?
Create (Criar)	POST	Cria um novo recurso; ID atribuído pelo servidor	Não
Read (Ler)	GET	Lê um recurso; não altera dados	Sim
Update (Atualizar)	PUT	Substitui o recurso na totalidade	Sim
Update parcial	PATCH	Atualiza apenas os campos indicados	Não garantido
Delete (Eliminar)	DELETE	Remove o recurso permanentemente	Sim

A propriedade de **idempotência** merece atenção: um método é idempotente quando executá-lo N vezes produz o mesmo resultado que executá-lo uma vez. **GET**, **PUT** e **DELETE** são idempotentes — repetir o pedido não tem efeitos adicionais. **POST** não é idempotente: enviar o mesmo **POST** duas vezes cria dois recursos distintos. Esta distinção é relevante em ambientes clínicos onde a fiabilidade da rede não pode ser garantida — um cliente que não sabe se o seu pedido chegou pode repetir em segurança um **GET** ou um **DELETE**, mas não deve repetir um **POST** sem verificar primeiro se o recurso já foi criado (R. Fielding et al., 2022).

7.3.2 Estrutura de um pedido e resposta HTTP

Toda a comunicação HTTP segue um ciclo fixo: o cliente envia um **pedido** (*request*) e o servidor devolve uma **resposta** (*response*). Ambos têm estrutura normalizada (R. Fielding et al., 2022).

Um pedido é composto por três partes:

1. **Linha de pedido** — método HTTP (ver tabela Tabela 7.2) + URL + versão HTTP. Exemplo: `GET /api/cursos/42 HTTP/1.1`.
2. **Cabeçalhos** (*headers*) — metadados: servidor de destino, tipo de conteúdo aceite, credenciais de autenticação. Texto simples, inspeccionável com qualquer ferramenta (`curl`, Postman, browser). O cabeçalho “” é obrigatório. Os restantes são opcionais.
3. **Corpo** (*body*) — dados enviados (usado em **POST** e **PUT**; ausente em **GET** e **DELETE**).

Uma resposta é composta por:

1. **Linha de estado** — versão HTTP + código de estado + mensagem. Exemplo: `HTTP/1.1 200 OK`
2. **Cabeçalhos** — tipo de conteúdo da resposta, dimensão, localização do recurso criado (em **POST**).
3. **Corpo** — o recurso solicitado, tipicamente em **JSON**.


```
GET /api/utentes/P-12345 HTTP/1.1
Host: fhir.snssul.min-saude.pt
Accept: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGci...
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 412
```

```
{
  "id": "P-12345",
  "nome": "Ana Silva",
  "dataNascimento": "1978-04-22",
  "nrUtente": "123456789"
}
```

7.3.3 Códigos de estado HTTP

Os códigos de estado normalizam a resposta do servidor. São agrupados por famílias — o primeiro dígito identifica a categoria (R. Fielding et al., 2022):

Tabela 7.3: Códigos de estado HTTP mais relevantes em contexto clínico (R. Fielding et al., 2022).

Código	Nome	Significado em contexto clínico
200	OK	Pedido bem-sucedido; recurso devolvido no corpo
201	Created	Recurso criado; URL do novo recurso no cabeçalho <code>Location</code>
204	No Content	Pedido bem-sucedido; sem corpo (comum em <code>DELETE</code>)
400	Bad Request	Pedido malformado — parâmetros inválidos ou JSON incorrecto
401	Unauthorized	Autenticação necessária ou token inválido
403	Forbidden	Autenticado mas sem permissão para aceder ao recurso
404	Not Found	O recurso solicitado não existe no servidor
409	Conflict	Conflito de versão — recurso foi modificado por outro cliente
500	Internal Server Error	Erro no servidor, não relacionado com o pedido

A distinção entre 401 e 403 é frequentemente confundida: 401 significa «não sei quem és»; 403 significa «sei quem és, mas não podes aceder a este recurso». Em sistemas clínicos, um 403 pode indicar que o profissional não tem autorização para aceder ao processo do paciente em questão — situação diferente de não ter credenciais válidas.

7.3.4 Exemplos em contexto hospitalar

A tabela seguinte apresenta operações clínicas típicas expressas em `CRUD/HTTP`:

Tabela 7.4: Operações clínicas mapeadas em CRUD/HTTP (exemplos com nomes de recursos FHIR).

Operação clínica	Método	URL	Observação
Obter dados do utente	GET	/Patient/P-12345	Idempotente — seguro repetir
Registar novo utente	POST	/Patient	Servidor atribui o ID
Actualizar morada	PUT	/Patient/P-12345	Substitui o recurso inteiro
Corrigir data de nascimento	PATCH	/Patient/P-12345	Actualiza apenas o campo
Cancelar agendamento	DELETE	/Appointment/789	Remove o recurso
Listar análises do utente	GET	/Observation/Patient/P-12345	Parâmetro de pesquisa

i Nota

Atenção — Em sistemas clínicos, o DELETE raramente apaga fisicamente o registo. Por razões de auditoria e rastreabilidade, a prática habitual é marcar o recurso como inactivo ou cancelado (*soft delete*), mantendo o histórico acessível. A operação continua a ser semanticamente um DELETE — o resultado observável é que o recurso deixa de ser devolvido nas pesquisas normais.

7.4 Endpoints e URLs — Estrutura e Parâmetros de Pesquisa

7.4.1 O que é um endpoint

Um *endpoint* (ponto de acesso) é um endereço específico que um servidor REST expõe para permitir a interacção com um tipo de recurso. É identificado por uma URL (Uniform Resource Locator — Localizador Uniforme de Recursos) e um método HTTP.

A combinação método + URL define univocamente a operação: GET /Patient/123 e POST /Patient são dois *endpoints* diferentes, embora partilhem o mesmo caminho base.

7.4.2 Anatomia de uma URL REST

Uma URL REST bem formada segue uma estrutura hierárquica previsível (Berners-Lee et al., 2005):

`https://fhir.snssul.min-saude.pt/api/v1/Patient/P-12345?_format=json`

protocolo servidor
base path (versão da API) tipo de recurso
id do recurso parâmetro de pesquisa

Cada componente tem um papel definido:

- **Protocolo** (`https://`) — HTTPS garante que a comunicação é cifrada. HTTP é aceitável em desenvolvimento local; nunca em produção com dados clínicos.
- **Servidor** — nome de domínio do servidor que alberga a API. Diferentes subdomínios podem albergar APIs distintas: `fhir.hospital.pt` para dados clínicos, `pacs.hospital.pt` para imagem.
- **Base path** — prefixo que identifica a API e, frequentemente, a versão (`/api/v1`). Permite evoluir a API sem quebrar clientes existentes: um cliente que usa `/v1` continua a funcionar quando `/v2` é lançada.
- **Tipo de recurso** — nome da colecção, por convenção em minúsculas singular ou plural. Em FHIR: `Patient`, `Observation`, `DiagnosticReport`, `Appointment`.
- **ID do recurso** — identificador único do recurso nesta colecção. Se omitido (`GET /Patient`), o pedido devolve a colecção (lista de todos os recursos, tipicamente com paginação).
- **Parâmetros de pesquisa** — após `?`, filtros e modificadores. Ver secção 7.6.

7.4.3 Convenções de nomeação

As convenções de nomeação de *endpoints* REST evoluíram para um conjunto de práticas amplamente adoptadas (Richardson & Ruby, 2007):

- Substantivos, não verbos — `/Patient` e não `/getPatient` ou `/createPatient`; o verbo está no método HTTP
- Hierarquia para relações — `/Patient/123/Observation` para as observações do paciente 123
- IDs opacos — o cliente não deve inferir semântica do ID; `/Patient/abc-123` é preferível a `/Patient/2026-silva-ana`
- Versão na base path — `/api/v1/Patient` permite evoluir a API sem quebrar clientes

7.4.4 Endpoints em contexto clínico

Para concretizar, considere-se um servidor FHIR de um hospital português. Os *endpoints* seguem exactamente o mesmo padrão genérico, com nomes de recursos específicos da norma FHIR:

Tabela 7.5: Exemplos de endpoints REST em contexto FHIR hospitalar.

Método	URL	Operação clínica
GET	<code>/Patient/P-12345</code>	Obter dados do utente com ID P-12345
GET	<code>/Patient?identifier=123456789</code>	Pesquisar por número de utente do SNS
POST	<code>/Patient</code>	Registar novo utente
GET	<code>/Observation?patient=P-12345</code>	Has as observações clínicas do utente 12345
GET	<code>/Observation?patient=P-12345&date=2025</code>	Observações do utente em 2025
GET	<code>/DiagnosticReport?patient=P-12345&category=LAB</code>	Relatório laboratoriais do utente 12345
PUT	<code>/Appointment/AA-789</code>	Actualizar agendamento 789

Método	URL	Operação clínica
DELETE	/Appointment/789	Cancelar agendamento

7.5 JSON — Estrutura, Tipos de Dados e Legibilidade

7.5.1 O que é o JSON

JSON (Notação de Objectos JavaScript) é o formato de serialização de dados mais utilizado em APIs web. Definido pela norma ECMA-404 (Ecma International, 2017), é texto simples estruturado como pares chave–valor, legível por humanos e directamente processável por qualquer linguagem de programação moderna.

Apesar do nome incluir *JavaScript*, o JSON é completamente independente de qualquer linguagem. Em Python, Java, C#, R ou qualquer outra linguagem, existem funções nativas para serializar e desserializar JSON sem bibliotecas externas.

7.5.2 Sintaxe fundamental

A sintaxe JSON é definida por seis regras:

1. **Objecto** — colecção de pares chave–valor delimitada por chavetas { }. As chaves são sempre **strings** entre aspas duplas. Os pares são separados por vírgulas.
2. **Array** — sequência ordenada de valores delimitada por parênteses rectos []. Os elementos são separados por vírgulas.
3. **String** — sequência de caracteres entre aspas duplas. Exemplo: "Ana Silva".
4. **Number** — número inteiro ou decimal, sem aspas. Exemplo: 42, 3.14.
5. **Boolean** — **true** ou **false**, sem aspas.
6. **Null** — valor nulo explícito: **null**.

Qualquer valor pode ser um objecto, array, string, number, boolean ou null — e os objectos e arrays podem ser aninhados sem limite de profundidade.

7.5.3 Tipos de dados em JSON

```
{
  "id": "OBS-001",
  "codigo": "8480-6",
  "designacao": "Tensão arterial sistólica",
  "valor": 122,
  "unidade": "mmHg",
  "dataHora": "2025-11-14T09:30:00+00:00",
  "critico": false,
  "componentes": [
    { "codigo": "8480-6", "valor": 122, "designacao": "Sistólica" },
    { "codigo": "8462-4", "valor": 78, "designacao": "Diastólica" }
  ],
}
```

```
"notas": null
}
```

Neste exemplo:

- "id", "codigo", "designacao", "unidade", "dataHora" — strings (entre aspas duplas)
- "valor" → 122 — número inteiro (*integer*), sem aspas
- "critico" → false — booleano
- "componentes" → [...] — array de objectos (dois elementos)
- "notas" → null — valor nulo explícito (campo existe mas não tem valor)

i Nota

Atenção — Em JSON, a diferença entre "122" (string) e 122 (número) é semântica, não apenas de formato. Um sistema que espera um número e recebe uma string pode falhar ou comportar-se incorrectamente. Datas e horas são sempre strings em JSON (não existe tipo `date` nativo) — a representação normalizada é ISO 8601: "2025-11-14T09:30:00+00:00".

7.5.4 JSON vs XML em contexto clínico

O XML (Extensible Markup Language — Linguagem de Marcação Extensível) foi o formato dominante nas APIs da geração anterior (Web Services SOAP, HL7 v3 CDA). A comparação directa ilustra as diferenças práticas:

```
<!-- XML - observação clínica -->
<observacao>
  <id>OBS-001</id>
  <codigo>8480-6</codigo>
  <designacao>Tensão arterial sistólica</designacao>
  <valor tipo="numero">122</valor>
  <unidade>mmHg</unidade>
  <critico tipo="booleano">false</critico>
</observacao>
```

```
{
  "id": "OBS-001",
  "codigo": "8480-6",
  "designacao": "Tensão arterial sistólica",
  "valor": 122,
  "unidade": "mmHg",
  "critico": false
}
```

Tabela 7.6: Comparação JSON vs XML em contexto de APIs clínicas (Ecma International, 2017).

Característica	XML	JSON
Estrutura	Tags de abertura e fecho por campo	Par chave-valor

Característica	XML	JSON
Verbosidade	Moderada — tags repetidas	Baixa — estrutura compacta
Tipos de dados nativos	Não (tudo é texto; tipos por atributo ou schema)	Sim (string, number, boolean, null, array, object)
Arrays	Elemento repetido sem marcador explícito	[] explícitos
Suporte em linguagens modernas	Parcial (parsing manual ou biblioteca)	Universal (JSON.parse / equivalente)
Uso actual em saúde	HL7 v3 CDA, DICOM SR (legado)	FHIR, APIs REST modernas

7.5.5 Um recurso clínico completo em JSON

O exemplo seguinte representa um utente conforme o modelo FHIR, em JSON, para ilustrar como um recurso clínico real é estruturado:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "P-12345",
  "meta": {
    "versionId": "3",
    "lastUpdated": "2025-11-14T08:00:00+00:00"
  },
  "identifier": [
    {
      "system": "https://www.sns.gov.pt/utente",
      "value": "123456789"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "family": "Silva",
      "given": ["Ana", "Maria"]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1978-04-22",
  "address": [
    {
      "line": ["Rua do Comércio, 45"],
      "city": "Vila Real",
      "postalCode": "5000-678",
      "country": "PT"
    }
  ]
}
```

```

],
"telecom": [
  { "system": "phone", "value": "+351 259 123 456" }
]
}

```

Cada campo tem um papel preciso:

- "resourceType" — identifica o tipo de recurso FHIR; sempre presente
- "id" — o id do sistema: identificador técnico atribuído pelo servidor; é o que aparece na URL /Patient/P-12345
- "meta" — metadados do recurso: versão (versionId) e última actualização (lastUpdated)
- "identifier" — array de identificadores clínicos: o número de utente do SNS; pode conter vários (número de processo, NIF, etc.)
- "name", "address", "telecom" — arrays porque uma pessoa pode ter múltiplos nomes, moradas e contactos

Note-se a diferença entre o "id" (id do sistema) e o "identifier" (id clínico). O "id" é técnico e interno ao servidor — pode mudar se os dados forem migrados para outro sistema. O número de utente do SNS em "identifier" é o identificador do mundo real, independente de qualquer tecnologia, que os profissionais reconhecem e utilizam no dia-a-dia.

7.6 Search Parameters e Chaining — Pesquisas Compostas

7.6.1 Parâmetros de pesquisa básicos

Em REST, a pesquisa de recursos é feita através de **parâmetros de pesquisa** (*search parameters*) adicionados à URL após o símbolo ?. Cada parâmetro é um par **nome=valor**. Múltiplos parâmetros são combinados com &, formando um AND lógico (Berners-Lee et al., 2005; Richardson & Ruby, 2007).

A estrutura geral é:

```
GET /[TipoRecurso]?[parametro1]=[valor1]&[parametro2]=[valor2]
```

Exemplos progressivos com recursos clínicos:

Parâmetro único: observações de um paciente

```
GET /Observation?patient=P-12345
```

Dois parâmetros (AND): observações de um paciente num período

```
GET /Observation?patient=P-12345&date=ge2025-01-01
```

Três parâmetros: observações laboratoriais de um paciente em 2025

```
GET /Observation?patient=P-12345&date=ge2025-01-01&category=laboratory
```

Paginação: primeiros 10 resultados, ordenados por data

```
GET /Observation?patient=P-12345&_count=10&_sort=-date
```

Os parâmetros que começam com _ (sublinhado) são parâmetros de controlo, comuns a todos os tipos de recurso:

Tabela 7.7: Parâmetros de controlo REST comuns (usados em FHIR) (R. Fielding et al., 2022).

Parâmetro de controlo	Função
<u>_count</u>	Número máximo de resultados por página
<u>_sort</u>	Campo de ordenação (prefixo - para descendente)
<u>_format</u>	Formato da resposta (<code>json</code> , <code>xml</code>)
<u>_include</u>	Incluir recursos referenciados na resposta
<u>_summary</u>	Devolver apenas campos essenciais (sumário)

7.6.2 Modificadores de pesquisa

Além do operador de igualdade simples, os parâmetros de pesquisa suportam **modificadores** que permitem pesquisas mais expressivas. Em FHIR, os modificadores de comparação numérica e de data usam prefixos de dois caracteres:

Tabela 7.8: Modificadores de pesquisa REST/FHIR (Berners-Lee et al., 2005).

Modificador	Significado	Exemplo
<code>eq</code> (omissível)	Igual a	<code>?valor=120</code>
<code>ne</code>	Diferente de	<code>?status=ne cancelled</code>
<code>gt</code>	Maior que	<code>?date=gt2025-01-01</code>
<code>lt</code>	Menor que	<code>?date=lt2025-12-31</code>
<code>ge</code>	Maior ou igual	<code>?date=ge2025-01-01</code>
<code>le</code>	Menor ou igual	<code>?date=le2025-12-31</code>
<code>:contains</code>	String contém	<code>?name:contains=silva</code>
<code>:exact</code>	Correspondência exacta	<code>?name:exact=Ana Silva</code>

Exemplos combinados em contexto hospitalar:

Relatórios laboratoriais entre duas datas

```
GET /DiagnosticReport?patient=P-12345
    &date=ge2025-01-01
    &date=le2025-12-31
    &category=LAB
```

Pacientes com apelido que contém "silva"

```
GET /Patient?family:contains=silva
```

Observações com valor de tensão sistólica acima de 140

```
GET /Observation?code=8480-6&value-quantity=gt140
```

7.6.3 Chaining — pesquisas encadeadas

O *chaining* (encadeamento) é uma capacidade avançada de pesquisa que permite filtrar um tipo de recurso com base em atributos de um recurso referenciado — sem necessitar de múltiplos pedidos HTTP sequenciais (Richardson & Ruby, 2007).

A notação usa o ponto (.) como separador entre a referência e o atributo do recurso referenciado:

```
GET /[TipoRecurso]?[campo-referencia].[atributo-referenciado]=[valor]
```

Para ilustrar o conceito, considere um cenário clínico: obter todas as observações cujo paciente tem um determinado número de utente do SNS.

Sem *chaining* (dois pedidos sequenciais):

```
# Passo 1: encontrar o ID do paciente pelo número de utente
```

```
GET /Patient?identifier=123456789
```

```
→ devolve { "id": "P-12345", ... }
```

```
# Passo 2: usar o ID obtido para pesquisar as observações
```

```
GET /Observation?patient=P-12345
```

Com *chaining* (um único pedido):

```
GET /Observation?patient.identifier=123456789
```

O servidor resolve internamente a referência: percorre as observações, navega para o paciente referenciado em cada uma, verifica o identificador, e devolve apenas as observações cujo paciente tem esse número de utente.

7.6.4 Exemplos de *chaining* em contexto hospitalar

```
# Observações de pacientes do sexo feminino
```

```
GET /Observation?patient.gender=female
```

```
# DiagnosticReports de pacientes nascidos depois de 1990
```

```
GET /DiagnosticReport?patient.birthdate=gt1990-01-01
```

```
# Observações realizadas por profissional de saúde de determinado serviço
```

```
GET /Observation?performer.organization.name=Laboratório+Central
```

```
# Duplo encadeamento: observações de pacientes com morada em Vila Real
```

```
GET /Observation?patient.address-city=Vila+Real
```

O *chaining* pode ser encadeado em múltiplos níveis (separados por pontos adicionais), embora a profundidade suportada varie entre implementações. O princípio mantém-se: cada ponto atravessa uma referência entre recursos.

i Nota

Atenção — O *chaining* aumenta expressivamente a capacidade de pesquisa, mas tem um custo de desempenho: o servidor precisa de resolver referências internamente, o que pode implicar múltiplas operações sobre a base de dados. Em servidores FHIR de produção, as queries de *chaining* profundo são frequentemente sujeitas a limites de

timeout ou de complexidade. Na implementação de clientes, deve preferir-se *chaining* simples (um nível) quando possível.

Exercícios Propostos

1. Considere as seguintes afirmações sobre o REST: (a) «O REST é um protocolo de comunicação»; (b) «Um sistema RESTful usa obrigatoriamente JSON»; (c) «A restrição *stateless* significa que o servidor não guarda dados persistentes». Identifique quais são falsas e justifique.
2. Um servidor devolve o código de estado 403 em resposta a `GET /Patient/P-12345`. Outro servidor devolve 404 para o mesmo pedido. Qual a diferença semântica entre as duas respostas? Que implicação tem cada uma para o cliente?
3. Um sistema de telemedicina precisa de consultar, para um paciente identificado pelo seu número de utente do SNS, todas as observações clínicas registadas no último ano. Escreva a sequência de pedidos HTTP necessária: (a) sem recorrer a *chaining* (dois pedidos); (b) com *chaining* (um único pedido).
4. Analise o seguinte fragmento JSON e identifique: (a) o número de pares chave-valor de primeiro nível; (b) os campos com valor de tipo `array`; (c) o campo com valor de tipo `boolean`; (d) o campo com valor `null`.

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "OBS-789",
  "status": "final",
  "code": {
    "coding": [
      { "system": "http://loinc.org", "code": "2345-7" }
    ],
    "text": "Glicemia em jejum"
  },
  "valueQuantity": { "value": 5.6, "unit": "mmol/L" },
  "interpretation": null,
  "issued": "2025-11-14T10:00:00+00:00",
  "performer": ["Laboratório Central"],
  "note": []
}
```

5. O *endpoint* `GET /Patient?family:contains=ferreira&address-city=Braga` devolve uma lista de pacientes. Explique em linguagem natural o critério de pesquisa expresso por este pedido. De seguida, reformule o pedido para devolver também apenas pacientes do sexo masculino, ordenados por data de nascimento descendente, com paginação de 20 resultados por página.
6. Um hospital pretende exportar para um sistema de análise estatística todas as observações de tensão arterial sistólica (código LOINC 8480-6) registadas entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2025 para pacientes com mais de 65 anos de idade. Descreva a estratégia de pesquisa REST para obter estes dados, identificando os parâmetros de pesquisa e o eventual recurso a *chaining*.

Referências

- Benson, T., & Grieve, G. (2021). *Principles of Health Interoperability: FHIR, HL7 and SNOMED CT* (4.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-56883-2>
- Berners-Lee, T., Fielding, R., & Masinter, L. (2005). *Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax* (RFC 3986). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3986>
- Bhagat, R. (2019). *HL7 for Busy Professionals*. Anchiove.
- Collen, M. F., & Ball, M. J. (2015). *The History of Medical Informatics in the United States*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6732-7>
- Ecma International. (2017). *The JSON Data Interchange Syntax* (Standard ECMA-404; 2.^a ed.). Ecma International. <https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>
- Fielding, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures* [Tese de doutorado, University of California, Irvine]. <https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>
- Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *HTTP Semantics* (RFC 9110). IETF. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110>
- Garets, D., & Davis, M. (2006). *Electronic Medical Records vs. Electronic Health Records: Yes, There Is a Difference*. HIMSS Analytics.
- Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., et al. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. *BMJ*, 327(7425), 1219–1221. <https://doi.org/10.1136/bmj.327.7425.1219>
- Haux, R. (2006). Health information systems – past, present, future. *International Journal of Medical Informatics*, 75(3-4), 268–281. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2005.08.002>
- HL7 International. (2014). *HL7 Messaging Standard Version 2.8*. https://www.hl7.org/implementation/standards/product_brief.cfm?product_id=185
- Huang, H. K. (2010). *PACS and Imaging Informatics: Basic Principles and Applications* (2.^a ed.). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9780470823507>
- International Organization for Standardization. (2017). *ISO 12052:2017 — Health informatics — Digital imaging and communication in medicine (DICOM) including workflow and data management*. <https://www.iso.org/standard/68145.html>
- Just, B. H., Marc, D., Munns, M., & Sandefer, R. (2016). Why patient matching is a challenge: research on master patient index (MPI) data discrepancies in key identifying fields. *Perspectives in Health Information Management*.
- McDonald, C. J. et al. (2003). LOINC, a universal standard for identifying laboratory observations: a 5-year update. *Clinical Chemistry*, 49(4), 624–633.

- National Alliance for Health Information Technology. (2008). *Defining Key Health Information Technology Terms*. ONC for Health Information Technology.
- NEMA / MITA. (2025a). *DICOM PS3.10 2025e — Media Storage and File Format*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part10.html>.
- NEMA / MITA. (2025b). *DICOM PS3.15 2025e — Security and System Management Profiles*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part15.html>.
- NEMA / MITA. (2025c). *DICOM PS3.3 2025e — Information Object Definitions*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part03.html>.
- NEMA / MITA. (2025d). *DICOM PS3.4 2025e — Service Class Specifications*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part04.html>.
- NEMA / MITA. (2025e). *DICOM PS3.5 2025e — Data Structures and Encoding*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part05.html>.
- NEMA / MITA. (2025f). *DICOM PS3.6 2025e — Data Dictionary*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part06.html>.
- NEMA / MITA. (2025g). *DICOM PS3.7 2025e — Message Exchange*. <https://dicom.nema.org/medical/dicom/current/output/html/part07.html>.
- NEMA / MITA. (2025h). *DICOM Standard PS3 2025e*. <https://www.dicomstandard.org/current>.
- Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. (2025). *Regulamento (UE) 2025/327 relativo ao Espaço Europeu de Dados de Saúde (EHDS)*. Jornal Oficial da UE, L 2025/327.
- Pianykh, O. S. (2012). *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM): A Practical Introduction and Survival Guide* (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-10850-1>
- Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media.
- SNOMED International. (2024). *SNOMED CT Starter Guide*. <https://docs.snomed.org>.
- SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. (2019). *SONHO – Sistema Integrado de Informação Hospitalar*. <https://www.spms.min-saude.pt>.
- World Health Organization. (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. <https://www.who.int/classifications/icf>.
- World Health Organization. (2022). *International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11)*. <https://icd.who.int>.